

Второе задание

Задача. Пусть случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$. Найти совместное распределение $X_{(1)}$ и $X_{(n)}$ элементов её простой выборки $X_1, \dots, X_n$. Вычислить их математические ожидания, дисперсии и коэффициент корреляции.

$$X \text{ равномерно на } [a, b] \Rightarrow Y = \frac{X-a}{b-a} \text{ распр. } U[0,1] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow EY_{(1)} = \frac{1}{n+1}, \quad EY_{(n)} = \frac{n}{n+1}, \quad DY_{(1)} = DY_{(n)} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$\text{Совместное распределение: } f_Y(y_1, y_2) = 2C_2^n (y_2 - y_1)^{n-2}$$

$$EY_{(1)}Y_{(n)} = 2 \int_0^1 \int_0^{y_2} y_1 y_2 C_2^n (y_2 - y_1)^{n-2} dy_1 dy_2 = \frac{1}{n+2}$$

$$\text{Вернёмся к изначальной задаче: } EX_{(1)} = a + \frac{b-a}{n+1},$$

$$EX_{(n)} = a + \frac{n(b-a)}{n+1}, \quad DX_{(1)} = DX_{(n)} = \frac{n(b-a)^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$\text{cov}(X_{(1)}, X_{(n)}) = E(X_{(1)}X_{(n)}) - EX_{(1)}EX_{(n)} = \dots = \frac{(b-a)^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$\text{corr} = \frac{\text{cov}}{\sqrt{D_1} \sqrt{D_2}} = \frac{1}{n}$$

Задача. Пусть $X_i \in N(m, \sigma^2)$, $i \in \{1, \dots, n\}$, где m и σ^2 неизвестны. Используя метод моментов, построить оценку параметра m по результатам измерений $V_i = \exp(X_i)$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

$$\text{Теор. моментов для } Y = e^X : E(Y) = E(e^X) = e^{m + \frac{\sigma^2}{2}}$$

$$\text{Приравняв к выборочному среднему: } \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum Y_i = e^{m + \frac{\sigma^2}{2}}$$

$$\text{Для второго уравнения } E(Y^2) = E(e^{2X}) = e^{2m + \frac{4\sigma^2}{2}} = e^{2m + 2\sigma^2}$$

$$\text{Тогда } e^{\sigma^2} = \frac{\bar{Y}^2}{\bar{Y}^2} \Rightarrow \hat{m} = \ln \bar{Y} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2} = \ln \bar{Y} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\bar{Y}^2}{\bar{Y}^2} \right)$$

Задача. При измерении длины стержня, истинная длина которого равна $l > 0$ (и неизвестна), ошибка измерения имеет распределение $N(0, kl)$, где k – известное число. Найти ОМП для l , построенную на основании независимых измерений $X_1, \dots, X_n$ длины стержня.

Измерения длины стержня распр. как $N(l, kl)$,

функция правдоподобия: $L(x, l) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi kl}} \exp\left(-\frac{(x_i - l)^2}{2kl}\right)$

$$L \rightarrow \max \Leftrightarrow \varphi(l) = -\ln\left(kl e^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2kl} \sum_{i=1}^n (x_i - l)^2\right)\right) =$$

$$= \frac{1}{2kl} \sum_{i=1}^n (x_i - l)^2 + \frac{n}{2} \ln kl, \quad \varphi'(l) = \dots = -\frac{nS^2}{2kl^2} + \frac{n}{2l} + \frac{n}{2k} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{l} = \frac{-k + \sqrt{k^2 + 4S^2}}{2} - \text{искомое ОМП}$$

Задача. Найти ОМП и эффективные оценки (если они существуют):

1. Параметра λ в $Poiss(\lambda)$;
2. Параметра μ в $Exp(\mu)$;
3. Параметра p в $Binom(n, p)$.

Являются ли полученные оценки состоятельными, несмещёнными?

$$1) L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{n\bar{x}}}{x_1! \dots x_n!} \rightarrow \max \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varphi(\lambda) = n\lambda - n\bar{x} \ln \lambda \rightarrow \min, \quad \frac{\partial}{\partial \lambda} = 0 = n(1 - \frac{\bar{x}}{\lambda}) \Leftrightarrow \hat{\lambda} = \bar{x}$$

$$E(\hat{\lambda}) = E\left(\frac{1}{n} \sum x_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda \Rightarrow \text{несмещённая}$$

Испытаем на эффективность, информация Фишера:

$$\ln f(x|\lambda) = x \ln \lambda - \lambda - \ln(x!), \quad \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \ln f = -\frac{x}{\lambda^2},$$

$$I_1(\lambda) = -E\left(-\frac{x}{\lambda^2}\right) = \frac{E x}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow I_n = \frac{n}{\lambda}$$

$$\text{Дисперсия } D(\hat{\lambda}) = D\left(\frac{1}{n} \sum x_i\right) = \frac{1}{n^2} n\lambda = \frac{\lambda}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ составительная. $D(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{In(n)}$ (непр-во Р-о-Краймера) $\Rightarrow$ эфф.

$$2) f(x|\mu) = \mu e^{-\mu x}, x \geq 0$$

Пунктальная правдоподобия: $L(\mu) = \mu^n e^{-\mu \bar{x}}$

$$-\ln L(\mu) = -n \ln \mu + \mu n \bar{x} \Rightarrow \text{произв.} \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{\bar{x}}; \sum x_i \sim \Gamma(n, \mu)$$

$$f_{\Gamma}(x, \mu) = \mu \exp(-\mu x) \frac{(\mu x)^{n-1}}{(n-1)!} \Rightarrow E(\hat{\mu}) = \frac{n\mu}{n-1} \begin{matrix} \nearrow \text{асс неслуч.} \\ \searrow \text{не неслуч.} \end{matrix}$$

$$E\left(\frac{1}{\sum x_i}\right)^2 = \frac{\mu^2}{(n-1)(n-2)^2} \Rightarrow D = \frac{n^2 \mu^2}{(n-1)(n-2)^2} \xrightarrow{p} 0 \text{ по непр-ву Р-о-К.} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ составительная. Наша оценка не эфф., т.к. она

должна быть несмещенной. Если среднее несмещенной

$$3) L(p) = \prod_{i=1}^n C_{x_i}^m p^{x_i} (1-p)^{m-x_i} \Rightarrow T = \frac{n-1}{n\bar{x}}, \text{ то Р.К. все равно не } \text{Асим.} : \frac{\mu^2}{n-2} + \frac{\mu^2}{n}$$

$$\Rightarrow \ln L(p) = \sum \ln C_{x_i}^m + (\sum x_i) \ln p + (nm - \sum x_i) \ln(1-p) \Rightarrow \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{p} = \frac{\bar{x}}{m}; \text{ Несмещенность: } E[\hat{p}] = \frac{E[\bar{x}]}{m} = \frac{mp}{m} = p \checkmark$$

$$\text{Дисперсия: } D(x_i) = mp(1-p), D(\bar{x}) = \frac{mp(1-p)}{n}$$

$$D(\hat{p}) = \frac{1}{m} D(\bar{x}) = \frac{p(1-p)}{mn} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$$\text{Информация Фишера } I_n = \frac{mn}{p(1-p)} \Rightarrow \text{совн с } D(\hat{p}) \Rightarrow \text{эфф.}$$

Задача. Для того чтобы узнать, сколько рыб в озере, отлавливают 500 рыб, метят их, и выпускают обратно в озеро. Через некоторое время производится повторный отлов рыбы и среди 70 пойманных рыб оказываются 3 меченых рыбы. Оценить число рыб в озере.

$$p = \frac{500}{N}. \text{ Бер } (p) = \text{Binom}(1, p) \Rightarrow \hat{p} = \frac{\bar{x}}{N}, \text{ Binom}(N, p) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{p} = \frac{3}{70} \Rightarrow N = 500 \frac{70}{3} = 11667$$

Задача. Непрерывная случайная величина X распределена равномерно на $[a, a+1]$, где a — неизвестно. Для оценивания a по простой выборке $X_1, \dots, X_n$ генеральной совокупности X предлагаются две статистики A_1^* и A_2^* :

$$A_1^* = \bar{X} - \frac{1}{2}, \quad A_2^* = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}.$$

Являются ли они состоятельными и несмещёнными? Какую из статистик использовать более целесообразно?

$$E(A_1^*) = E(\bar{X}) - \frac{1}{2} = (a + \frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = a \Rightarrow \text{несмещённая}$$

$$\text{Дисперсия} \quad \frac{(b-a)^2}{12} \Rightarrow D(\bar{X}) = \frac{1}{12n} \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \text{состоятельная}$$

$$f_{X_{(n)}}(y) = n(y-a)^{n-1} \Rightarrow E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} + a \Rightarrow E(A_2^*) = a \Rightarrow \text{несм.}$$

$$D(X_{(n)}) = \frac{D}{(n+2)(n+1)^2} (= E(X^2) - (E(X))^2) \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \text{состоятельная}$$

$$\text{Через Чебышева: } P(|A_1^* - a| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(A_1^*)}{\varepsilon^2} = \frac{1}{12n\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

ЗБЧ в ф. Хинчина: $\bar{X} \xrightarrow{P} E(X)$ для нез. ижд. распр. X_i

Задача. Являются ли достаточными следующие статистики:

1. $\bar{X}$ относительно параметра λ в $Poiss(\lambda)$;
2. $\frac{n_1}{n}$ относительно параметра p в $Binom(n, p)$;
3. $\frac{1}{\bar{X}}$ относительно параметра μ распределения $Exp(\mu)$;
4. $\bar{X}$ относительно m в $N(m, \sigma^2)$ при известной дисперсии;
5. S^2 относительно σ^2 в $N(m, \sigma^2)$ (при известном m , при неизвестном m).

Критерий факторизации: $L(\theta, x) = g(T(x), \theta) \cdot h(x)$

$$1) L(x, \lambda) = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{n\bar{x}}}{x_1! \dots x_n!} = f(\bar{x}, \lambda) g(x), \text{ где}$$

$$f(\bar{x}, \lambda) = e^{-n\lambda} \lambda^{n\bar{x}}, \quad g(x) = \frac{1}{x_1! \dots x_n!}$$

$$2) L(x, p) = p^{\sum x_i} (1-p)^{n - \sum x_i} \prod_{i=1}^n C_{x_i}^n, \quad n_1 = \sum x_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{n}{n}, p\right) = p^n (1-p)^{n-n}, \quad g(x) = \prod_{i=1}^n C_{x_i}^N$$

$$3) L(x, \mu) = \mu^n e^{-\mu n \bar{x}}, \quad f\left(\frac{1}{\bar{x}}, \mu\right) = e^{-\mu n \bar{x}} \mu^n, \quad g(x) = 1$$

$$4) L(x, m) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x_i - m)^2}{2\sigma^2}\right) =$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(\frac{-nS^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(\frac{n\bar{x}m}{\sigma^2}\right) \exp\left(\frac{-m^2n}{2\sigma^2}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\bar{x}, m) = \exp\left(\frac{n\bar{x}m}{\sigma^2} - \frac{m^2n}{2\sigma^2}\right) \quad g(x) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(\frac{-nS^2}{2\sigma^2}\right)$$

5) Пеленз используясь σ^2 в завис. $\Rightarrow$ нет

Задача. Пусть $X_1, \dots, X_n$ – простая выборка случайной величины X с равномерным распределением на отрезке $[0, \theta]$. Доказать, что $X_{(n)}$ – полная достаточная статистика для θ и $T^* = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ – оптимальная несмещённая оценка θ .

$$ET^* = \frac{n+1}{n} EX_{(n)} = \frac{n+1}{n} \theta \frac{n}{n+1} = \theta \Rightarrow \text{несмещ.}$$

$$\left[\begin{aligned} EX_{(n)} &= \int_0^\theta t n t^{n-1} \theta^{-n} dt = \frac{n}{n+1} \theta, \text{ т.к. } F_X(t) = \frac{t}{\theta}, \\ F_{X_{(n)}}(t) &= (F_X(t))^n = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, \quad f_{X_{(n)}}(t) = n \frac{t^{n-1}}{\theta^n} \end{aligned} \right]$$

$$L(x, \theta) = \frac{1}{\theta^n} I_{[0, \theta]}^n = \frac{1}{\theta^n} I_{X_{(n)} \geq 0} I_{X_{(n)} \leq \theta} \Rightarrow \text{факторизуется} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ достаточная. Покажем полноту. Пусть $E\psi(T^*(x)) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_0^\theta \frac{n s^{n-1}}{\theta^n} \psi(s) ds = 0 \Rightarrow n\theta^{n-1} \psi(\theta) = 0 \Rightarrow \psi(\theta) = 0 \Rightarrow \text{полнота.}$$

Таким образом T^* оптимальная

Задача. Пусть $X_1, \dots, X_n$ – простая выборка случайной величины X , распределённой как $Be(p)$. Доказать, что $S = \sum_{i=1}^n X_i$ – полная достаточная статистика относительно p .

Значит, что $T = \frac{n_1}{n}$ - дост. В $\text{Binom}(n, p) \Rightarrow S = n_1$ - дост.

В $\text{Be}(p) = \text{Binom}(1, p)$. Покажем монотон. Пусть $E\psi(T) = 0$

$$E\psi(T) = \sum_{i=0}^n C_n^i \psi(i) p^i (1-p)^{n-i} = 0, \text{ пусть } z = \frac{p}{1-p} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E\psi(z) = \sum_{i=0}^n C_n^i \psi(i) z^i = 0 \Rightarrow \psi(i) = 0 \Rightarrow \text{мон.}$$

28. Испытывают n приборов. Считается, что время службы одного прибора до отказа – это экспоненциально распределенная случайная величина с параметром θ . Найти оценку максимального правдоподобия для параметра θ , если а) испытания проводят до отказа всех приборов, б) если испытания проводят до момента k -го отказа ($k < n$). Проверить достаточность и несмещенность полученных статистик (оценок).

В задаче 20 получили ОМП $\hat{\theta} = \frac{1}{x}$, она смещ. и

дост. из зад. 23. $\Rightarrow$ а) повторное

$$\text{б) } \bar{T} = (x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}), L(x, \theta) = \theta^k e^{-\theta \sum_{i=1}^k x_{(i)}} e^{-\theta(n-k)x_{(k)}}$$

$$\Rightarrow \ell(x, \theta) = -\ln L \rightarrow \min \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{k}{\underbrace{\sum_{i=1}^k x_{(i)} + (n-k)x_{(k)}}}, \text{ достаточно}$$

↪ смещ. факторизация. Пусть S^k (заметатель)

$$\text{Заметим, что } S = \sum_{i=1}^k (n-i+1)(x_{(i)} - x_{(i-1)}) - \text{элементы}$$

$$\text{распределены } \sim \text{Exp}(\theta) \Rightarrow \sum \text{ по } \Gamma \Rightarrow E \frac{1}{S} = \frac{\theta}{k-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E \frac{k}{S} = \frac{k}{k-1} \theta \Rightarrow \text{смещенность, несм. асимптотически}$$

Задача. Пусть $X_1, \dots, X_n$ – простая выборка из равномерного на $[\theta, 2\theta]$ распределения. Найти достаточную статистику минимальной размерности.

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} I_{x_i \in [\theta, 2\theta]} = \frac{1}{\theta^n} I_{x_{(1)} \geq \theta} I_{x_{(n)} \leq 2\theta} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ по критерию факторизуем $T = \begin{pmatrix} x_{(1)} \\ x_{(n)} \end{pmatrix}$ – дост. стат. прим. 2

Задача. Построить оценку для доверительного оценивания параметра λ в $Exp(\lambda)$ по простой выборке объёма n .

$$\text{Gamma}(\alpha, \lambda): f_{\theta}(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

$$S = \sum_{i=1}^n x_i, \quad S \sim \Gamma(n, \lambda) \Rightarrow 2\lambda S \sim \Gamma(n, 1/2) \sim \chi^2(2n)$$

$$(1-\alpha)\text{-гов. инт.: } P(\chi_{\alpha/2}^2(2n) \leq 2\lambda S \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)) = 1-\alpha \Rightarrow$$

$$\text{Доверительный интервал } \left[\frac{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}{2S}, \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}{2S} \right]$$

Задача. Пятикратное измерение некоторой физической величины W одним и тем же прибором дало результаты: 1.78; 1.81; 1.94; 1.86; 2.00. Тем же прибором было произведено измерение эталона, истинная величина которого равна одной единице измерения прибора. Результаты измерения эталона: 0.92; 0.78; 0.89; 0.82; 0.92. Предполагая, что ошибки измерений независимы и имеют одно и то же нормальное распределение, построить доверительный интервал для значений величины W при доверительной вероятности 0.95 (систематическая ошибка в обеих сериях измерений одинакова).

$$\bar{z} = \frac{\bar{z}}{\sqrt{V/k}} \text{ имеет распр. } St(k), \text{ если } \bar{z} \sim N(0,1), V \sim \chi_k^2$$

$$\text{Используем } \bar{z}_i = x_i - y_i, \quad \bar{z}_i \sim N(\theta, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

$$\text{Взвешенная дисперсия: } S_{\bar{z}}^2 = \frac{1}{4} \sum (\bar{z}_i - \bar{\bar{z}})^2$$

$$\text{Исп.: } g(\bar{z}, \theta) = \frac{\bar{\bar{z}} - \theta}{S_{\bar{z}}/\sqrt{5}} \sim St(4)$$

$$\text{С другой стороны } P(t_1 \leq g(\bar{z}, \theta) \leq t_2) = \int_{t_1}^{t_2} f_{St(4)}(s) ds = 0.95$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - t_2 \sqrt{\frac{S_x^2}{n}} \leq \theta \leq \bar{x} - t_1 \sqrt{\frac{S_x^2}{n}}. \text{ Берем } t_1 = St_{0,025}(4),$$

$$t_2 = St_{0,975}(4) = -t_1, \bar{x} = 1,012, S_x^2 = 0,0076, St_{0,975}(4) = 2,776$$

$$\Rightarrow \text{для } W\text{-1 интервала } [0,90, 1,12] \Rightarrow \text{для } W \hookrightarrow [1,90, 2,12]$$

Задача. По трём измерения нормально распределённой случайной величины находится выборочное среднее $\bar{x} = 18.6$. Доверительная вероятность полагается равной 0.95. Найти доверительный интервал для значения математического ожидания при дисперсии, равной 0.25, считая её

1. генеральной;

2. выборочной.

Сравнить результаты.

Если известна ген. дисперсия, то центр. статистика

$g(x, \theta) = \frac{\bar{x} - \theta}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ и факт является $N(0,1)$, иначе берем

$$g(x, \theta) = \frac{\bar{x} - \theta}{\sqrt{S_x^2/n}} \sim St(n-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\bar{x} - N_{0,975}(0,1) \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \bar{x} + N_{0,975}(0,1) \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right] = [18,03, 19,17]$$

$$\left[\bar{x} - St_{0,975}(0,1) \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \bar{x} + St_{0,975}(0,1) \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right] = [17,08, 20,12]$$

Задача. При изучении некоторого физического явления в термостате получены данные (в градусах Цельсия): 21.2, 21.8, 21.3, 21.0, 21.4, 21.3. Результаты измерений суть значения, принимаемые нормальными случайными величинами. К термостату применены некоторые усовершенствование, после чего на другом режиме получены данные (в градусах Цельсия): 37.7, 37.6, 37.6, 37.4. Можно ли при уровне значимости $\alpha = 0.05$ усовершенствование признать эффективным?

Пусть $X_i \sim N(a_1, b_1^2)$ $Y_i \sim N(a_2, b_2^2)$. Будем считать

усоверш. эфф., если $b_1^2 > b_2^2$. Гипотезы $H_0: b_1 = b_2$, $H_1: b_1 > b_2$

Если верна H_0 , то $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$,

где $S_k = \frac{1}{n_k - 1} \sum (x_i - \bar{x})^2$. Верна альтернатива? $\Rightarrow$

$$\Rightarrow F > F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.95}(5, 3) \Rightarrow 4.46 > 9.01? \text{ нет}$$

$\Rightarrow$ нельзя считать улучшение эффективным.

Задача. В течение всего апреля сравнивались результаты работы предприятия в дневную и ночную смены. Получено, что в среднем за данный месяц в одну дневную смену производилось продукции на 62.7 т.р., а в одну ночную смену – на 62.4 т.р. Выборочные дисперсии указанных объёмов производства составили 0.66 для дневной и 0.80 для ночной соответственно. Предполагается, что объём производства за одну смену суть нормально распределённая случайная величина. Можно ли на уровне значимости $\alpha = 0.05$ считать, что объёмы производства за одну смену в обеих сменах одинаковы?

Пусть X_i : объём работы дневной смены, Y_i : – ночной

Гипотезы: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(S_x^2)}{n_x} + \frac{(S_y^2)}{n_y}}} = 1.36, \text{ кр. обл.: } |t| > t_{0.975}(\overbrace{n_x + n_y - 2}^{30+30-2}) = 2 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ данные гипотезы о равенстве не против.

Если считать, что $S_{1,2}^2$ не равно, то Уэлча-Саттерфелда:

$$df \approx \frac{\left(\frac{(S_x^2)}{n_x} + \frac{(S_y^2)}{n_y} \right)^2}{\frac{(S_x^2)}{n_x^2(n_x-1)} + \frac{(S_y^2)}{n_y^2(n_y-1)}} = 57 \Rightarrow \text{неб. особых отличий}$$

Задача. Результаты измерений значений нормально распределённой случайной величины Y при десяти значениях $1, 2, \dots, 10$ неслучайной величины x если 2.2, 3.1, 4.1, 5.0, 5.8, 6.9, 7.8, 9.0, 10.2, 11.1 * соответственно. Построить уравнение линейной регрессии. Проверить гипотезу о целесообразности уточнения полученного уравнения в случае известной дисперсии Y : $DY = 0.02$. Уточняет ли член $0.01x^2$ полученное уравнение регрессии?

Рассм. модель лине. регр. $y = w_0 + w_1 x$

$$\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 10 \end{pmatrix} \quad y = (*)$$

$$(X^T X) = \begin{pmatrix} 10 & 55 \\ 55 & 385 \end{pmatrix}, \quad (X^T X)^{-1} = \frac{1}{165} \begin{pmatrix} 77 & -11 \\ -11 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{w} = \begin{pmatrix} 1,06 \\ 0,99 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow y = 1,06 + 0,99x$. В случае ср. пун. 0 кол-ве

параметров $T = \frac{1}{2N} L(y, \hat{y}) = 9,6 \quad (L(y, \hat{y}) = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2)$

Крит. область: $T < \chi_{\alpha/2}^2(n-2) \vee T > \chi_{1-\alpha/2}^2(n-2) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow T < 2,2 \vee T > 17,5 - \text{это все } T \text{ OK} \Rightarrow \text{реш. не противореч.$

При заданных $0,01 \times 2 \quad F = \frac{(SE_0 - SE_1) / (k_1 - k_0)}{SE_1 / (n - k_1)} < 0 \Rightarrow \text{нет}$
 $SE_1 / (n - k_1)$ 3- кол-во пер-ров
 10- общее кол-во

Задача. Построить байесовское решающее правило для выбора по двум независимым измерениям одной из двух простых гипотез:

$$H_1: X \in f(x | H_1) = N(-1, 1), \quad H_2: X \in f(x | H_2) = 2 \exp(-2x) \cdot \mathbb{1}_{[0, +\infty)}.$$

При следующих условиях: $\mathbb{P}(H_1) = 0.6$, $\mathbb{P}(H_2) = 0.4$. Штраф за любое неправильное решение равен 2, штраф за верное решение равен -1. Найти величины вероятностей ошибок первого и второго рода.

$$f_1(x) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}((x_1+1)^2 + (x_2+1)^2)\right) \quad \int \frac{2}{1} \dots$$

$$f_2(x) = 4 \exp(-2(x_1 + x_2)) \mathbb{I}_{[0, +\infty)^2}$$

$$h_1 = \sum_1^2 c_{ij} \eta_j \cdot f_j = -0,6 f_1 + 0,8 f_2 \quad h_2 = 1,2 f_1 - 0,4 f_2$$

Байесовское реш. правило: $\delta^*(x) = h_i \Leftrightarrow h_i = \arg \min h$

$$h_1 < h_2 \Leftrightarrow 1,2f_2 \leq 1,8f_1 \Leftrightarrow \frac{f_1}{f_2} \leq \frac{3}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ell(x) = \frac{2}{\pi} \exp\left(-2(x_1+x_2) + \frac{1}{2}((x_1+1)^2 + (x_2+1)^2)\right) = \frac{2}{\pi} \exp\left(\frac{(x_1-1)^2 + (x_2-1)^2}{2}\right)$$

Если $x_i < 0$, то принимается 1 гипотеза, и тогда

$$\ell < 3/2 \Leftrightarrow (x_1-1)^2 + (x_2-1)^2 \leq 2 \ln\left(\frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow$$

Байесовское
$$\mathcal{B}^*(x) = \begin{cases} H_1, & x_i < 0 \vee (x_1-1)^2 + (x_2-1)^2 \leq 2 \ln\left(\frac{3\pi}{4}\right) \\ H_2, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\alpha(\mathcal{B}^*) = P_1((x_1 \geq 0) \wedge (x_2 \geq 0) \wedge (x_1-1)^2 + (x_2-1)^2 > 2 \ln\left(\frac{3\pi}{4}\right)) \approx 9 \cdot 10^{-4}$$

$$\beta(\mathcal{B}^*) = P_2((x_1 < 0) \vee (x_2 < 0) \vee ((x_1-1)^2 + (x_2-1)^2 \leq 2 \ln\left(\frac{3\pi}{4}\right))) \approx 0,93$$

Задача. Пусть гипотезы H_1 и H_2 относительно распределения двумерного случайного вектора $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$ имеют вид

$$H_1: X \sim N(m_1, R_1), \quad H_2: X \sim N(m_2, R_2),$$

где

$$m_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad m_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad R_1 = R_2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Пусть $c_{11} = c_{22} = 0$, $c_{21} = c_{12}$ и $\mathbb{P}(H_1) = \mathbb{P}(H_2)$. Найти минимальные значения среднего риска, если решение принимается на основании измерения

1. Только первой компоненты X_1 ;
2. Только второй компоненты X_2 ;
3. вектора $\mathbf{X}$.

при равных апри. вер. и потерях $\Leftrightarrow h_1 = f_2, h_2 = f_1$

при изм. только X_1 $\mathcal{B}^*(x) = H_1 \Leftrightarrow h_1(x) \leq h_2(x) \Leftrightarrow f_2 \leq f_1$

$X_1 \sim N(1, 1)$ при H_1 и $X_1 \sim N(-1, 1)$ при $H_2 \Rightarrow \mathcal{B}^*(x) = H_1 \Leftrightarrow x \geq 0$
из ант. прав. ℓ

$$P_{\text{ош}} = P(H_1)P(X_1 < 0 | H_1) + P(H_2)P(X_1 > 0 | H_2)$$

$$P(X_1 < 0 | H_1) = \Phi\left(\frac{0-1}{1}\right) = \Phi(-1) = 0,242$$

$$P(X_1 > 0 | H_2) = \Phi\left(\frac{0-1}{1}\right) = 0,59 \Rightarrow R_1 = c P_{\text{ош}} = 0,59c$$

$$X_2 \sim N(0,1) \text{ в левом хвосте} \Rightarrow R_2 = c \cdot 0,5$$

$$\text{Обе компоненты} \Rightarrow \mathcal{B}^*(x) = k_1 \Rightarrow \ell(x) \leq 1$$

$$\ell(x) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x-m_2)^T R_2^{-1}(x-m_2) + \frac{1}{2}(x-m_1)^T R_1^{-1}(x-m_1)\right) \leq 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dots R^{-1} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow -2x_1 + x_2 \leq 0 \Leftrightarrow \underline{2x_1 \geq x_2}$$

$$\text{При } H_1: Y = 2X_1 - X_2 \sim N(2, 3) \quad \left[\sim N((2 \ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, (2 \ -1) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}) \right]$$

$$\text{При } H_2: Y = 2X_1 - X_2 \sim N(-2, 3)$$

$$R_3 = \frac{P_1(2X_1 - X_2 < 0) + P_2(2X_1 - X_2 \geq 0)}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2\Phi\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) = 0,124$$

Задача. Имеется простая выборка $X_1, \dots, X_n$. По гипотезе H_1 все элементы выборки равномерно распределены на $[0, 2]$, а по H_2 — на отрезке $[1, 3]$. Построить критерий для различия гипотез H_1, H_2 с наименьшей величиной $\max\{\alpha, \beta\}$.

$$L_1 = \frac{1}{2^n} I_{[1,3]^n} \quad L_2 = \frac{1}{2^n} I_{(0,2]^n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ell(x) = \frac{L_2(x)}{L_1(x)} = \begin{cases} +\infty, & x \notin (0,2]^n \\ 1, & x \in (1,2]^n \\ 0, & x \in (0,2]^n \setminus [1,3]^n \end{cases}$$

$$\text{Критерий Н.-П.:} \quad \pi_{c,p} = \begin{cases} 1, & \ell(x) > c \\ p, & \ell(x) = c \\ 0, & \ell(x) < c \end{cases}$$

матрица рисков

Нам требуется $R_1(\pi_{c,p}) = R_2(\pi_{c,p})$

$$\text{Пусть } c=1, \quad P_1(H_2) = P_1(\ell(x) > 1) + p P_1(\ell(x) = 1) = \frac{p}{2^n}$$

$$P_2(H_1) = (1-p) P_2(\ell(x) = 1) + P_2(\ell(x) < 1) = \frac{1-p}{2^n}$$

Тогда $p = 1 - p \Rightarrow p = 0,5 \Rightarrow T_{1,0,5}$ - используемое швейцарское
Реш. правильно

Первое Задавание

Задача. Пусть $F_n(x)$ - эмпирическая функция распределения, получаемая по простой выборке $X_1, \dots, X_n$ случайной величины X , обладающей функцией распределения $F(x)$. Оценить при больших n вероятность события

$$A = \left\{ |F_n(x^*) - F(x^*)| \leq \frac{t}{\sqrt{n}} \right\},$$

при заданном t и $F(x^*) \in (0, 1)$.

По определению $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{x_i \leq x}$, $nF_n(x) \sim \text{Binom}(n, F(x))$

Из ЦГТ $\frac{nF_n(x^*) - nF(x^*)}{\sqrt{nF(x^*)(1-F(x^*))}} \xrightarrow{d} N(0, 1), n \rightarrow \infty$

Тогда искомая вероятность $P \sim P\left(\frac{t}{\sqrt{F(x^*)(1-F(x^*))}}\right) - P(-\dots)$

Задача. При 72 бросках игральной кости получены следующие частоты выпадения граней:

j	«1»	«2»	«3»	«4»	«5»	«6»
ν_j	9	20	14	8	10	11

Можно ли считать кость симметричной на уровне значимости $\alpha = 0.01$?

Поставим $H_0: P(X=i) = \frac{1}{6} \quad i = \overline{1, \dots, 6} \quad H_1 = \neg H_0$

Общее число ≥ 50 , $\chi^2_{0.95} \geq 5$, считаем χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^6 \frac{(\nu_j - \frac{72}{6})^2}{\frac{72}{6}} = 8,6; \quad H_0 - \text{отб.} \Leftrightarrow \chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(6-1) \Rightarrow$$

$\Rightarrow 8,6 > 15,08$ - нет $\Rightarrow H_0$ принимается

Задача. Цифры $0, 1, \dots, 9$ встречаются среди первых 800 знаков числа π со следующими частотами:

j	«1»	«2»	«3»	«4»	«5»	«6»	«7»	«8»	«9»	«0»
ν_j	92	83	79	80	73	77	75	76	91	74

Проверить гипотезу о согласии данных с законом равномерного распределения.

$$\chi^2 = \sum_{j=0}^2 \frac{(V_j - \frac{800}{10})^2}{\frac{800}{10}} = 5,125 \quad t_{0,1} = \chi_{0,9}^2(10-1) = 14,68 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \chi^2 < t_{0,1} \Rightarrow$ ~~гипотеза~~ гип. не отвергается

Задача. При эпидемии гриппа из 200 контролируемых людей однократное заболевание наблюдалось у 181 человека, а дважды болели гриппом 9 человек. Правдоподобна ли гипотеза о том, что в течение эпидемии гриппа число заболеваний отдельного человека представляет собой случайную величину, подчиняющуюся биномиальному распределению с числом испытаний $n = 2$?

Пусть $H_0: X \sim \text{Binom}(2, p)$, $H_1: \neg H_0$. Проверим правдоподобность гипотезы при $\alpha = 0,1$. Применяем χ^2 -критерий для сложной гипотезы $P(X=2) = p^2$, $P(X=1) = 2p(1-p)$

$$P(X=0) = (1-p)^2; \quad \frac{9}{p^2} \cdot p^2 + \frac{181}{2p(1-p)} \cdot 2(1-p) + \frac{10}{(1-p)^2} \cdot (1-p)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 18(1-p) + 181(1-2p) - 200p = 0 \Rightarrow p = 0,4975$$

$$\chi^2 = \frac{(10 - 200\hat{p}^2)^2}{200\hat{p}^2} + \frac{(180 - 200 \cdot 2\hat{p}(1-\hat{p}))^2}{200 \cdot 2\hat{p}(1-\hat{p})} + \frac{(9 - 200(1-\hat{p})^2)^2}{200(1-\hat{p})^2} = 131$$

Поскольку сумм. вер-ть 1, они отсюда и

$\exists$ пер. производные, T (матр. эквив.) имеет макс. ранг. В к-точке

$$\text{То } \chi^2 \xrightarrow{d} \chi^2(3-1-1) = \chi^2(1), \quad \chi_{0,9}^2(1) = 2,7 < \chi^2 = 131 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ отвергнем гипотезу на ур. значимости $\alpha = 0,1$

Задача. Произведено измерение размеров деталей в двух партиях деталей по 100 деталей в каждой партии. В первой партии оказалось 25 деталей с заниженным размером, 50 деталей с точным размером, 25 деталей с завышенным размером, а во второй партии аналогичные числа оказались равны 52, 41, 7 соответственно. Проверить гипотезу о независимости номера партии деталей и размера детали.

Пусть $H_0: p_1 = p_2$, p_1, p_2 - распределение колонок

V_{11} V_{12} V_{13} V_{14} V_{22} V_{23}
25 50 25 52 41 7

$$\hat{p}_1 = \frac{77}{200}$$

$$\hat{p}_2 = \frac{91}{200}$$

$$\hat{p}_3 = \frac{32}{200}$$

(вероятность
принадлежать
i-ому кластеру)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(V_{ij} - 100\hat{p}_j)^2}{100\hat{p}_j} = 20,48$$

Крит. область $t_\alpha = \chi^2_{0,95}(2.1) = 5,99 < 20,48 \Rightarrow \text{отг. гипотезу}$

Задача. При снятии показаний измерительного прибора десятые доли деления шкалы прибора оцениваются «на глаз» наблюдателем. Количества цифр 0, 1, 2, ..., 9, записанных наблюдателем в качестве десятых долей при 100 независимых измерениях, равны 5, 8, 6, 12, 14, 18, 11, 6, 13, 7 соответственно. Проверить гипотезы о согласии данных с законом равномерного распределения и с законом нормального распределения. Для ответа на вопрос можно сравнить значения p -value для обеих гипотез.

Примечание. Если Ω_α - критическая область критерия на уровне значимости α и используется статистика критерия $T(x)$. Тогда значение p -value определяется как

$$p = \inf\{\alpha \mid T(x) \in \Omega_\alpha\}.$$

Проверим $H_0: X \sim U(0, \dots, 9)$ на уровне значимости 0,05

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^9 \frac{(V_i - \frac{100}{10})^2}{100/10} = \dots = 16,4 \quad ; \quad t_{0,05} = \chi^2_{0,95}(9) = 16,91 > 16,4 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ данные гипотезе не противоречат. Также если p -value $> \alpha$, то примем гипотезу

Проверим $H_0: X \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$. Разобьем числовую прямую на 10 промежутков $\Delta_0 = (-\infty, 0,5]$, $\Delta_1 = [0,5, 1,5]$, ...

Пусть $N(\theta_1, \theta_2^2)$ импл. расп. $f(x)$, тогда $p_i(\theta) = \int_{\Delta_i} f(x) dx$

$$\sum_{i=1}^9 \frac{V_i}{p_i(\theta)} \frac{\partial p_i}{\partial \theta_{1,2}} = 0 - 2 \text{ уравнения} \Rightarrow \underline{\theta_1 = 4,78, \theta_2 = 2,57}$$

Вероятности для интервалов: $p_i = \Phi\left(\frac{i+0,5-\theta_1}{\theta_2}\right) - \Phi\left(\frac{i-0,5-\theta_1}{\theta_2}\right)$

$\chi^2 = 9,8 \Rightarrow$ ~~тоже~~ хорошо, принимаем

Задача. За первый час счетчиком зарегистрировано 150 событий пуассоновского потока, за следующие два часа – 250 событий. Была ли постоянной интенсивность наступления событий в единицу времени в течение всех трех часов наблюдения (уровень значимости принять равным 0,05)?

$P(k) = \frac{e^{-\lambda} (\lambda t)^k}{k!}$. Пусть V_1 – случайная величина числа событий в 1 прам. врем., V_2 – во второй

$$P(V_1 = k_1 | V_1 + V_2 = k) = \frac{P(V_1 = k_1) P(V_2 = k - k_1)}{P(V_1 + V_2 = k)} =$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^{k_1} e^{-2\lambda} (2\lambda)^{k-k_1} k!}{k! (k-k_1)! e^{-3\lambda} (3\lambda)^k} = C_{k, k_1}^k \left(\frac{1}{3}\right)^{k_1} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-k_1} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Усл. распр. $Q(\cdot) = P(\cdot | V_1 + V_2 = 400)$ совн. с $\text{Binom}(400, 1/3)$

400 – большое $\Rightarrow \text{Binom}(400, 1/3) \approx N\left(\frac{400}{3}, \frac{100}{9}\right)$

Статистика $T = V_1$, экстр. если $\frac{3}{\sqrt{800}} \left| T - \frac{400}{3} \right| > t_\alpha$

$$t_\alpha = N_{1-\alpha/2}(0,1) = 1,96 > \frac{3}{\sqrt{800}} \left| 150 - \frac{400}{3} \right| = 1,77 \Rightarrow \text{принимает гипотезу}$$

Задача. Построить решающее правило, подчинённое критерию Неймана-Пирсона, для выбора по одному измерению при $\alpha = 0.1$ одной из двух гипотез

$$H_0: X \in N(-1, 1), \quad H_1: X \in N(2, 4).$$

Определить величину β вероятности ошибки второго рода. Построить зависимость $\beta(\alpha)$.

$$L_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x+2)^2}{2}\right) \quad L_1(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} \exp\left(-\frac{(x-2)^2}{8}\right)$$

$$l(x) = \frac{L_1(x)}{L_0(x)} = \dots = \tilde{c} \cdot \exp\left(\frac{3(x+2)^2}{8}\right). \text{ Заметим, что}$$

$l(x) = \tilde{c} \Leftrightarrow x = c$, в силу вып. расп. в другое переносим

по это неравн. $\Rightarrow p = 0$. $l(x) > \tilde{c} \Leftrightarrow (x+2)^2 > c^2$

$$P_{H_0}(X \notin [-2-c, -2+c]) = \alpha \Rightarrow 1 - (P(-1+c) - P(-1-c)) = \alpha$$

При $\alpha = 0,1 \Leftrightarrow c = 2,284$. Критерий Неймана-Пирсона:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & (x+2)^2 > 5,22 \\ 0, & (x+2)^2 \leq 5,22 \end{cases}$$

$$X \sim N(2, 4) \Leftrightarrow X = 2 + 2Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} \beta &= P_{H_1}(-2-c \leq X \leq -2+c) = P_{H_1}\left(-\frac{4+c}{2} \leq Z \leq \frac{-4+c}{2}\right) = \\ &= \Phi\left(\frac{-4+c}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{4+c}{2}\right) \end{aligned}$$

Задача. Построить решающее правило, соответствующее критерию Неймана-Пирсона, для выбора по двум независимым измерениям при $\alpha = 0.02$ одной из двух гипотез:

$$H_0: X \in f(x | H_0) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 3], \\ 0, & x \notin [0, 3]. \end{cases} \quad H_1: X \in f(x | H_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}x\right), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Найти величину вероятности ошибки второго рода.

$$L_0(x) = \frac{1}{9} I_{[0,3]} \quad L_1(x) = \frac{e^{-\frac{x_1+x_2}{2}}}{4} I_{[0,+\infty)}$$

$$l(x) = \frac{L_1(x)}{L_0(x)} = \begin{cases} \frac{9}{4} e^{-\frac{x_1+x_2}{2}}, & x \in [0, 3]^2 \\ +\infty, & x_1 > 3, x_2 > 3 \end{cases}$$

Заметим, что $l > \tilde{c} \Leftrightarrow x_1 + x_2 < c$. В случае ср. по

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{x_1}(x-t) f_{x_2}(t) dt = \begin{cases} \frac{x}{9}, & x \in [0, 3] \\ \frac{6-x}{9}, & x \in [3, 6] \end{cases} \quad - \text{плотность}$$

В силу теор. $x_1 + x_2$ $P(x_1 + x_2 = c) = 0 \Rightarrow P(x_1 + x_2 < c) = \alpha$

$$\int_0^c f(x) dx = 0,02, \quad c < 3 \Rightarrow \int_0^c \frac{x}{9} dx = \frac{c^2}{18} \Rightarrow c = 0,6$$

$$\pi(x) = \begin{cases} 1, & [x_1, x_2 \geq 0] \cap [(x_1 + x_2) \leq 0,6] \cup [x_1 \geq 3] \cup [x_2 \geq 3] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \beta(\alpha) &= 1 - E_{H_1} \pi = 1 - P_{H_1}(x_1 + x_2 < 0,6) - P_{H_1}(x_1 \geq 3 \cup x_2 \geq 3) = \\ &= 1 - F_{\Gamma(2, 1/2)}(0,6) - (1 - F_{\text{exp}(0,5)}^2(3)) = 0,57 \end{aligned}$$

Задача. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и одинаково распределены экспоненциально с неизвестным параметром a . Построить критерий для проверки гипотезы $H_0: a = a_0$ при альтернативной гипотезе $H_1: a > a_0$, где a_0 — известное положительное число.

$$L_1(x) = a^n \exp(-a \sum_{i=1}^n x_i) \cdot I_{x \in [0, +\infty)^n}$$

$$L_0(x) = a_0^n \exp(-a_0 \sum_{i=1}^n x_i) \cdot I_{x \in [0, +\infty)^n}$$

$$l(x) = \frac{L_1(x)}{L_0(x)} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^n \exp((a_0 - a) \sum_{i=1}^n x_i) I_{x \in [0, +\infty)^n}$$

$$\delta = \begin{cases} 1, & l > \tilde{c} \\ p, & l = \tilde{c} \\ 0, & l < \tilde{c} \end{cases}$$

$\delta = 1 \Rightarrow \text{прин. } H_1$

Заметим, что $l(x) > \tilde{c} \Leftrightarrow \sum x_i < c$, $\sum x_i$ в сумме

беремости по распр. как $\Gamma(n, a_0)$, то $P(\sum x_i = c) = 0$

$$P_{H_0}(\sum x_i < c) = \alpha \Rightarrow c = \Gamma_\alpha(n, a_0) \Rightarrow \pi(x) = \begin{cases} 1, & \sum x_i < \Gamma_\alpha(n, a_0) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Задача. Построить критерий для проверки гипотезы $H_0: p = \frac{1}{2}$ при альтернативной гипотезе $H_1: p \neq \frac{1}{2}$ по результатам восьми испытаний, подчиняющихся схеме Бернулли. Вероятность ошибки первого рода положить равной 0.05.

Будем искать РНК в классе несл. критериев

$\mathcal{B}(\theta)$ - распр. из экв. модели, $p(x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x} =$

$= \exp(x \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \ln(1-\theta))$; Статистический критерий: $T(x) = \sum_{i=1}^8 x_i$

$E_0 T = \alpha$, $E_0 T(\alpha - \alpha) = 0$; Независимо от верности

гипотезы симм. распр. симм., ищем реш. в виде

$$\alpha = c = 8 - c_2 \Rightarrow \begin{cases} P_0(T \notin [c, 8-c]) + p P_0(T \in [c, 8-c]) = \alpha \\ E_0 T = 4\alpha \end{cases}$$

В силу симм. T $P_0(T \notin [c, 8-c]) = 2P(T < c)$,

$$P_0(T \in [c, 8-c]) = 2P_0(T = c) \Rightarrow P_0(T < c) + p P_0(T = c) = \frac{\alpha}{2}$$

$$E_0 T = \sum_{T(x) \notin [c, 8-c]} 1 \cdot T(x) P_0(X=x) + \sum_{T(x) \in [c, 8-c]} p T(x) P_0(X=x) -$$

согн. с верным $\Rightarrow P_0(T < c) + p P_0(T = c) = \frac{\alpha}{2}$,

$$\text{Пусть } c=1 \Rightarrow \frac{1}{2} C_0^8 + \frac{p}{32} = \frac{0.05}{2} \Rightarrow p = \frac{27}{40}$$

Искомый вид критерия:
$$T(x) = \begin{cases} 1, & \sum x_i \in \{0, 8\} \\ \frac{27}{40}, & \sum x_i \in \{1, 7\} \\ 0, & \sum x_i \in \{2, 6\} \end{cases}$$

Задача. Пять независимых одинаково распределённых случайных величин приняли следующие значения: $-0.46, 0.11, -0.32, 0.19, -0.17$. Проверить гипотезу H_1 :

$$H_0: X \in f(x | H_0) = \begin{cases} 1, & x \in [-0.5, 0.5], \\ 0, & x \notin [-0.5, 0.5]. \end{cases}$$

При альтернативной $H_1: X \in N(0, 0.03)$. Величину вероятности ошибки первого рода α положить равной 0.05. Найти вероятность ошибки второго рода β .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(0.06\pi)^{5/2}} \exp\left(-\frac{x^2}{0.06}\right), & x \in [-0.5, 0.5]^5 \\ +\infty, & x \notin [-0.5, 0.5]^5 \end{cases}$$

В случае ср. $\sum x_i^2$ распр. равн. $\Rightarrow p=0$

$P_{H_0}(\sum x_i^2 < c) = \alpha$. Искомое c - радиус, это мера

пересечения шара с кубом $[-0.5, 0.5]^5$,

$$\mu(B^5(r)) = \frac{\pi^{5/2}}{\Gamma(3.5)} r^5 = \frac{8\pi^2}{15} r^5 \Rightarrow r = 0.39 \Rightarrow c = 0.16$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \sum x_i^2 < 0.155 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \text{ у нас } \sum x_i^2 = 0.39 > 0.155 \Rightarrow H_1 \text{ отвергнута}$$

$$\begin{aligned} \beta(\pi) &= 1 - P_{H_1}(\sum x_i^2 < c) - P_{H_1}(x \notin [-0.5, 0.5]^5) = \\ &= 1 - P_{H_1}(\chi^2(5) < \frac{c}{0.03}) - 1 - P_{H_1}(x \in [-0.5, 0.5]^5) = \\ &= 1 - F_{\chi^2(5)}\left(\frac{c}{0.03}\right) - (1 - F_{N(0,0.03)}(0.5) - F_{N(0,0.03)}(-0.5))^5 \approx 0.4 \end{aligned}$$

Задача. Пусть гипотезы H_1 и H_2 имеют следующий вид:

$$H_1: f(x | H_1) = \theta_0^{-1} \exp\left(-\frac{x}{\theta_0}\right), \quad x > 0; \quad H_2: f(x | H_2) = \theta_1^{-1} \exp\left(-\frac{x}{\theta_1}\right), \quad x > 0,$$

где $\theta_0 = 2\theta_1$. Построить процедуру различения гипотез H_1 и H_2 с фиксированным объемом выборки при заданных величинах вероятностей ошибок первого и второго рода $\alpha = \beta \leq 0.05$ и процедуру последовательного критерия отношения вероятностей при тех же значениях α и β . Сравнить необходимые в обоих случаях объемы выборок.

$$l(x) = \frac{\theta^n}{\theta_1^n} \exp\left(\left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1}\right) \sum x_i\right) = 2^n \exp\left(-\frac{1}{\theta_0} \sum x_i\right)$$

$$l(x) = c \Leftrightarrow \sum x_i = c, \quad l(x) > c \Leftrightarrow \sum x_i < c. \quad \text{Введем}$$

$$\text{так, что } \frac{1}{\theta_0} \sum x_i \sim \Gamma(n, 1), \text{ то } P_0(l(x) = c) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_0\left(\frac{1}{\theta_0} \sum x_i < c\right) = \alpha, \quad c = \Gamma_\alpha(n, 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = 1 - \alpha = 1 - F_{\Gamma(n, 1)}(2\Gamma_\alpha(n, 1)) = \alpha \Rightarrow F_{\Gamma(n, 1)}(2\Gamma_{0,05}(n, 1)) \geq$$

$$0,95 \Rightarrow n \geq 23; \quad \pi(x) = \begin{cases} 1, & \sum x_i < \Gamma_\alpha(n, \theta_0) \\ 0, & \sum x_i \geq \Gamma_\alpha(n, \theta_0) \end{cases}$$

Проверим несмещеность крит. Банжа, ее границей

$$\text{будет } \tau_1 = \ln \frac{0,05}{0,95} = -\ln 19, \quad \tau_2 = \dots = \ln 19$$

$$\ln(x) = \ln l(x) = n \ln 2 - \frac{1}{\theta_0} \sum x_i - \text{если оно не больше } \tau_1,$$

то принимаем H_0 , все меньше τ_2 - принимаем H_1

Оценим риск отвергнуть Банжу, пусть $\delta = l_1(x) = \ln 2 - \frac{x}{\theta_0}$,

$$E_0 \delta = \ln 2 - 1, \quad E_1 \delta = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

$$E_0 \nu = \frac{(1-\alpha) \ln \frac{\beta}{1-\alpha} + \alpha \ln \frac{1-\beta}{\alpha}}{-\ln 2 + 1} = \frac{0,9 \ln 19}{-\ln 2 + 1} = 8,63$$

$$E_1 \nu = \frac{\beta \ln A + (1-\beta) \ln B}{-\ln 2 + 0,5} = \frac{0,9 \ln 19}{-\ln 2 + 0,5} = 13,72$$

Критерий Банжа требует меньшей выборки

Задача. Используя критерий Неймана-Пирсона для одноэлементной выборки, построить оптимальное решающее правило для проверки гипотезы H_0 о наблюдении случайной величины X_0 с распределением вероятностей:

$$\mathbb{P}(X_0 = -1) = 0.7, \quad \mathbb{P}(X_0 = 0) = 0.25, \quad \mathbb{P}(X_0 = 1) = 0.05.$$

при альтернативной гипотезе H_1 о наблюдении случайной величины $X_1 = -X_0$ при ограничении на вероятность ошибки первого рода $\alpha \leq \alpha^* = 0.01$. Применить и сравнить нерандомизированное и рандомизированное решающие правила. Рассмотреть зависимость $\beta = \beta(\alpha)$ для таких правил при $\alpha^* = \text{var}$.

$$l(x) = \begin{cases} 14, & x=1 \\ 1, & x=0 \\ 1/14, & x=-1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Решим ур-е для кр. Н-Н.} \\ \text{при } c=14 \end{array}$$

$$\mathbb{P}_{H_0}(l(x) > 14) + p \mathbb{P}_{H_0}(l(x) = 14) \leq \alpha^* \Rightarrow p \leq 0,2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \pi(x) = \begin{cases} 1, & l(x) > 14 \\ 0,2, & l(x) = 14 \\ 0, & l(x) < 14 \end{cases}$$

Нерандомизированный критерий $\Rightarrow p=0 \Rightarrow$

$$\pi(x) = \begin{cases} 1, & l(x) > 14 \\ 0, & l(x) \leq 14 \end{cases}$$

$$\beta_{\text{rand}}(\pi) = 1 - E_{H_1} \pi = 1 - \mathbb{P}_{H_1}(X=14) = 1 - 0,7p = 1 - 0,7 \frac{\alpha}{0,05}$$

В неранд. случае $\beta(\pi) = 1$ - спрв. при $\alpha \in [0, 0,05]$,

При $0,05 \leq \alpha \leq 0,3$ можно построить неранд. крит. $c=1$

$$\mathbb{P}(x > 1) + p \mathbb{P}(x=1) \leq \alpha \Rightarrow 0,05 + 0,25p \leq \alpha \Rightarrow p \leq 4(\alpha - 0,05)$$

$$\pi(x) = \begin{cases} 1, & l(x) > 1 \\ 4(\alpha - 0,05), & l(x) = 1 \\ 0, & l(x) < 1 \end{cases}$$

$$\beta_{\text{rand}} = 1 - \mathbb{P}_1(l > 1) - p \mathbb{P}_1(l=1) = 0,35 - \alpha$$

$$\beta_{\text{неранд}} = 0,3$$

$$\alpha \in [0,3, 1] \Rightarrow c = 1/14 \Rightarrow p \leq \frac{\alpha - 0,3}{0,7} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta_{\text{rand}} = 1 - 0,95 - 0,7p = 0,05 - \frac{\alpha - 0,3}{14}$$

$$\beta_{\text{неранд}} = 0,05$$

Задача. Дана простая выборка $x = (x_1, \dots, x_n)$. Имеются две гипотезы:

$$H_0: x_k \in U[0, \theta_0], \quad H_1: x_k \in U[0, \theta_1].$$

Постройте с уровнем значимости α наиболее мощный критерий (Неймана-Пирсона) проверки гипотезы H_0 против альтернативы H_1 в случае

а) $\theta_0 < \theta_1$.

б) $\theta_1 < \theta_0$.

$$а) \ell(x) = \begin{cases} \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n}, & x \in [0, \theta_0]^n \\ +\infty, & x \in [0, \theta_1]^n \setminus [0, \theta_0]^n \end{cases}$$

$$Пусто \quad c = \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n} \Rightarrow \text{от } p \cdot 1 = \alpha \Rightarrow \pi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \theta_1]^n \setminus [0, \theta_0]^n \\ \alpha, & x \in [0, \theta_0]^n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$б) \ell(x) = \begin{cases} \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n}, & x \in [0, \theta_1]^n \\ 0, & x \in [0, \theta_1]^n \setminus [0, \theta_0]^n \end{cases} \quad P_{H_0}(\ell(x) > 0) = \frac{\theta_1^n}{\theta_0^n}$$

$$c = \frac{\theta_1^n}{\theta_0^n}, \quad \text{от } p \frac{\theta_1^n}{\theta_0^n} = \alpha \Rightarrow p = \alpha \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n}$$

$$\pi(x) = \begin{cases} \alpha \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n}, & x \in [0, \theta_1]^n \\ 0, & x \in [0, \theta_1]^n \setminus [0, \theta_0]^n \end{cases}, \quad \alpha \leq \frac{\theta_1^n}{\theta_0^n}$$

$$\pi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \theta_1]^n \\ 0, & x \in [0, \theta_1]^n \setminus [0, \theta_0]^n \end{cases}, \quad \alpha > \frac{\theta_1^n}{\theta_0^n}$$

Подготовка к экзамену.

① Независимость $\bar{X}$ и S^2 для выборки из норм. расп.

Пусть $x_1, \dots, x_n$ - выборка: $x_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ iid

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum x_i$ - выбор. сред. $S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{X})^2$ - выбор. дисперсия

Лемма 1 $\bar{X} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $x_i \sim N(0, 1)$, $Q = \bar{X}^T A \bar{X}$, $A = A^T$,

$b_j = b_j^T \bar{X}$, $\bar{b} = \bar{b}^T \bar{X}$. Если $BA = 0$, то Q и $\bar{b}$ независ.

Углов: показать независим. $\bar{b}^T \bar{X}$ и $\bar{X}^T A \bar{X}$

$A = U D U^T$, $Q = \sum_{i=1}^r d_i (u_i^T \bar{X})^2$, $BA = 0 \Rightarrow B U D = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow B u_i = 0 \forall i < r \Rightarrow \text{cov}(b_j^T \bar{X}, u_i^T \bar{X}) = 0$ $\blacksquare$

Лемма 2 Если $A^2 = A$, то $Q(\bar{X}^T A \bar{X}) \sim \chi^2(\text{rg} A)$

Th. (о независимости $\bar{X}$ и S^2): для выборки из $N(\mu, \sigma^2)$

1. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

2) $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 3) $\bar{X}$ и S^2 - независимы

Доказ: 1) $y_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \Rightarrow \bar{y} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$ $S_y^2 = S^2 / \sigma^2$

2) $nS_y^2 = y^T (I - 11^T) y$

3) По лемме 2 $nS_y^2 \sim \chi^2(n-1)$; $\bar{y} = B^T y$, $B = \frac{1}{n} 11^T \Rightarrow$

$\Rightarrow B^T (I - B) = 0 \Rightarrow$ из леммы 1 $\bar{y}$, nS_y^2 независ $\Rightarrow \bar{X}$, S^2 независ $\blacksquare$

② Критерий сопр. Пирсона для простой гипотезы

Опр. Критерий сопр. - правило, позв. проверить гипотезу о распр. сл. вел. по наб. значениям

Опр. Прост. выборка - совокуп. n нез., идент. распр. сл. вел.

Опр. Статистика $T(X)$ - изм. ф. выборки

Опр. Критическая область - область значений выборки, при кот. в кот. отв. H_0

Рез. r классов: область значений $\mathcal{S}$ дел. на r классов

$\Omega \cap \mathcal{S}_r = \emptyset$, теор. вероятности $p_k = P_{H_0}(X \in \mathcal{S}_k)$, считаем по

выборке $\nu_k = \#\{i : X_i \in \mathcal{S}_k\}$. Ст. Пирсона: $T_{\chi^2} = \sum_{k=1}^r \frac{(\nu_k - np_k)^2}{np_k}$

Th. (Пирсона) При H_0 $T_{\chi^2} \xrightarrow{d} \chi^2(r-1)$, $n \rightarrow \infty$

Ф-во: $z_k = \frac{\nu_k - np_k}{\sqrt{np_k}}$, $T_{\chi^2} = z^T z$ $\Lambda = I - uu^T$,
 $u = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})$

Из разл. в раз. теорема $\ln \varphi_{\mathcal{S}}(t) \rightarrow -\frac{1}{2} K^T \Lambda K$

$\Lambda = \Lambda^2$, $rK\Lambda = r-1 \Rightarrow z \xrightarrow{d} N(0, \Lambda) \Rightarrow z^T z \xrightarrow{d} \chi^2(r-1)$ $\square$

Для зад. α $\Omega_{cr} = \{T_{\chi^2} \geq \chi_{1-\alpha}^2(r-1)\}$ - крит. область

③ Критерий сопряжения Пирсона для сложной гипотезы

$X_1, \dots, X_n$ - i.i.d., сложная гипотеза $H_0: p_k = p_k(\theta)$,

$\theta = (\theta_1, \dots, \theta_s)$ - резул. Цель - проверить, сопр. ли H_0 .

с θ_0 , оценкой параметра θ по выборке

$$T(\theta) = \sum_{k=1}^n \frac{(v_k - p_k(\theta))^2}{p_k(\theta)}; \text{ либо max правдоподобия:}$$

$$l(\theta) = \sum_{k=1}^n v_k \ln p_k(\theta) \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{p_k(\theta)} \frac{\partial p_k}{\partial \theta_j} = 0$$

Th (Параметры): 1) $S < r$

$$2) \sum p_k(\theta) = 1$$

$$3) p_k(\theta) \geq c > 0$$

$$4) \frac{\partial p_k}{\partial \theta_j}, \frac{\partial^2 p_k}{\partial \theta_j \partial \theta_i} \quad \exists \text{ и вып.}$$

$$5) \text{rank} \left\| \frac{\partial p_k}{\partial \theta_j} \right\| = S$$

$$\text{Тогда } T(\hat{\theta}) \xrightarrow{d} \chi^2(r-1-S)$$

$$\text{Крит. область } \Omega_{\alpha} = \{ T(\hat{\theta}) > \chi_{1-\alpha}^2(r-1-S) \}$$

④ Критерий согласия Колмогорова

Цель: проверить, согласуется ли выборка с F_0 , используя максимальное откл. ЭПР от теоретической

$$\text{ЭПР: } F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{\{x_i \leq x\}}$$

$F(x)$ - теоретическая
вып. ф.р.р.

$$\text{Статистика Колмогорова - Смирнова: } D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} (F_n(x) - F(x))$$

Th. Глишеско-Кателани: $D_n \xrightarrow{a.s.} 0$ при θ_0

Th. Колмогорова: если $F(x)$ вып., то $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n} D_n \leq x) = K(x)$

$$\text{где } K(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2} \text{ - ф.р.р. Колмогорова}$$

Распр. не задается от $F: V_i = F(x_i)$, при то $Y_i \sim U(0,1)$

$$D_n = \sup(F_n(x) - F(x)) = \sup_{0 \leq y \leq 1} (G_n(y) - y) \quad \text{при } y_i \text{ не зад.}$$

от $F \Rightarrow$ распр. D_n тоже не задается от F

Критерическая фн. $\Delta_{\text{Kp}} = \sqrt{n} D_n \geq \frac{1}{\sqrt{n}} K_{1-\alpha}$

⑤ Критерий для проверки гип. о независ. сл. вел.

Постановка: заданном числе. вектор с фиксир. зная.

$\xi_1 \in \{1, \dots, k\}$ $\xi_2 \in \{1, \dots, s\}$. Проверено n нез. набл.

V_{ij} - число набл., где $\xi_1 = i, \xi_2 = j$.

Гипотеза нез.: то: $p_{ij} = p_i \cdot p_j \quad \forall i, j$

ОМН: $p_{i\cdot} = \frac{V_{i\cdot}}{n} \quad p_{\cdot j} = \frac{V_{\cdot j}}{n}, \quad V_{i\cdot} = \sum_{j=1}^s V_{ij} \quad V_{\cdot j} = \sum_{i=1}^k V_{ij}$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^s \frac{(V_{ij} - np_{i\cdot} p_{\cdot j})^2}{np_{i\cdot} p_{\cdot j}}$$

Пл(асимптотическ. распредел.) $\chi^2 \xrightarrow{d} \chi^2((k-1)(s-1))$

В факт. можем $ks-1$ параметров, при нез. 2 параметр.

$$\Rightarrow (k-1) + (s-1) \Rightarrow \text{итого } (ks-1) - (k-1) - (s-1) = (k-1)(s-1)$$

Критерическая фн. $\Delta_{\text{Kp}} = \sqrt{n} \chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}((k-1)(s-1))$

⑥ Критерий для проверки гипотезы однородности

имеется k подборок объектов с. вел., прич. зг. $1, \dots, N$
разм. $n_1, \dots, n_k$

V_{ij} - число наблюдений зг. j в i -ой подб.ке

$$\sum_{j=1}^N V_{ij} = n_i; \quad \text{т.е.} \quad \bar{p}_1 = \bar{p}_2 = \dots = \bar{p}_k = \bar{p}$$

$$n = \sum_{i=1}^k n_i, \quad V_i = \sum_{j=1}^N V_{ij}, \quad p_j = \frac{V_j}{n}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^N \frac{(V_{ij} - n_i p_j)^2}{n_i p_j} \xrightarrow{d} \chi^2((k-1)(N-1)) \quad \text{при } H_0$$

общее число клеток $k \times N$, фикс. суммы $n_i \Rightarrow k(N-1)$,
свободен $(N-1)$ пар-ров $p \Rightarrow (k-1)(N-1)$

⑦ Критерий для проверки гипотезы случайности

H_0 : последовательность $(X_1, \dots, X_n)$ - случайна

инверсия - пар индексов (i, j) , т.е. $X_i > X_j$

z_i - число инв., где X_i участв. как левый элемент

$$T_n = \sum_{i=1}^{n-1} z_i - \text{общее число инверсий}$$

$$\text{математ.} : E z_i = \frac{n-i}{2} \quad D z_i = \frac{(n-i)(n-i+1)}{12} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E T_n = \frac{n(n-1)}{4} \quad D T_n = \frac{n(n-1)(2n+5)}{72}$$

$$\Omega_{\text{кр}} = \left\{ |T_n - \frac{n(n-1)}{4}| > f_{\alpha}(n) \right\}, \quad \text{при } n > 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow T_n | H_0 \sim N\left(\frac{n(n-1)}{4}, \frac{n(n-1)(2n+5)}{72}\right),$$

$$\bar{z} = \frac{T_n - \frac{n(n-1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n-1)(2n+5)}{72}}} \approx N(0,1) \quad , \quad \Omega_{\alpha} = \{|\bar{z}| > \Phi_{1-\alpha/2}\}$$

⑧ Критерий Г-П. для 2 простых гипотез (конт. случай)

Опр. $\alpha = P(\text{отб. } H_0 | H_0)$ - вер. I рода

$\beta = P(\text{прин. } H_0 | H_1)$ - вер. II рода

Мощность критерия $W(H_1) = 1 - \beta$

Задача: среди всех критериев выбрать α и указать наиб. мощн.

Постановка: $H_0: p_0(x)$ $H_1: p_1(x)$ - плотности

$$\Lambda(x) = \frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)} = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)}$$

Лемма Г.-П. : $\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & \Lambda(x) \geq \Delta \\ 0, & \Lambda(x) < \Delta \end{cases}$, $P_{H_0}(\Lambda(x) \geq \Delta) = \alpha$

То есть принимаем H_1 если отношение превы. зад. велич.

Планирование: • $\int_{\Omega_1} p_1(x) dx \rightarrow \max$ при $\int_{\Omega_1} p_0(x) dx = \alpha$

• Если $p_1 \geq p_0$ в Ω_1 $p_1 \geq p_0 \Rightarrow \Lambda(x) \geq 1$

• Выбор порога $\Delta = k$ так, чтобы уровень был α , в конт.

случае можно $P_{H_0}(\Lambda(x) = \Delta) = 0$.

Несмещенность: $W(H_1) = P_{H_1}(\text{отб. } H_0) \geq \alpha$

Доказ-во: рассмотрим $\varphi_0(x) \equiv \alpha$, его мощн. α , по лемме Г.-П.

φ^* наиболее мощн. $\Rightarrow W(H_1) = E_{H_1}(\varphi^*(x)) \geq E_{H_1}(\varphi_0(x)) = \alpha$

⑨ — и — для дискретного случая

Дано: выборка $X = (x_1, \dots, x_n)$ из дискретного распред.

Простые гипотезы: $H_0: P_0(x), H_1: P_1(x)$

Отношение правдоподобия $\Lambda(x) = \frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)}$ — дискр. случай
 $l_1 < l_2 < l_3 < \dots < l_k$

Проблема: $P_{H_0}(\Lambda(x) \geq c) = \alpha$ решить, т.к. $P_{H_0}(\Lambda(x) = l_k) \neq 0$

Введем рандомизацию на границе

Подберем c : $\sum_{x: \Lambda(x) > l_k} P_0(x) < \alpha < \sum_{x: \Lambda(x) \geq l_k} P_0(x)$

Обозн. $d_0 = \sum_{x: \Lambda(x) > l_k} P_0(x)$, $p_0 = \sum_{x: \Lambda(x) = l_k} P_0(x)$

Ранг. крит. ф.: $\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & \Lambda(x) > l_k \\ \frac{\alpha - d_0}{p_0}, & \Lambda(x) = l_k \\ 0, & \Lambda(x) < l_k \end{cases}$

Уровень значимости: $E_{H_0} \varphi^*(x) = d_0 + \frac{\alpha - d_0}{p_0} p_0 = \alpha$

Оптимальность: φ^* опт. наименее возможном среди всех φ ^{ур. α}

До-во: φ — случай, разобьем сумму $E_{H_1} \varphi^* - E_{H_1} \varphi$ на области

где $\varphi^* - \varphi$ ~~положител~~/отр., исп. усл. $\Lambda_k \geq l_k$ в обл. $\varphi^* > \varphi$

и $\Lambda_k \leq l_k$ в обл. $\varphi^* < \varphi \Rightarrow$ ответ $\blacksquare$

⑩ Критерий НН: простая H_0 и сложная альтернат.

Дано: выборка X из распр. с $f(x, \theta)$ $\theta \in \Theta$

Решения: $H_0: \theta = \theta_0$, $H_1: \theta \neq \theta_0$

Усл. несмещенности: $W(\theta_0) = \alpha$, $W(\theta) > \alpha \quad \forall \theta \neq \theta_0$

$$W(\theta) = \int_{\Omega_1} f(x, \theta) dx, \quad \frac{dW(\theta)}{d\theta} = 0 \Rightarrow \int_{\Omega_1} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = 0$$

Обозначим $f_0(x) = f(x, \theta_0)$ $f_1(x) = \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta_0)$

Обоз. лемма Г-Н.: можем выбрать Ω_1 , чтобы

1) $\int_{\Omega_1} f_0(x) dx = \alpha$ (ур. зад.)

2) $\int_{\Omega_1} f_1(x) dx = 0$ (усл. несмещенности)

Решение: $\Omega_1 = \{x: f(x, \theta) \geq k_1 f_0 + k_2 f_1\}$
 - эквив. условие

! Если $f(x, \theta) = h(x) \exp(a(\theta)u(x) + V(\theta))$, $a(\theta)$ - стр. мон.

Обознач. стат. $T(x) = \sum_{i=1}^n u(x_i)$, крит. ф.:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & T(x) \notin [C_1, C_2] \\ p_1, & T(x) = C_1 \\ p_2, & T(x) = C_2 \\ 0, & T(x) \in (C_1, C_2) \end{cases}$$

Определение C_1, C_2, p_1, p_2 из $E_{\theta_0} \varphi(x) = \alpha$ (ур. зад.)

и $E_{\theta_0} (\varphi(x) - \alpha) T(x) = 0$ (усл. несмещен.); В репр. случае $p_1 = p_2 = 0$

$\Omega_1 = \{T(x) \leq C_1\} \cup \{T(x) \geq C_2\}$ - 2-х боков В репр. случае

11) Тн. о згвершении процедуры последовательного анализа ВАНДЭЭ з конечное число с вер-тью 1.

Постановка: $H_0: p_0(x)$ $H_1: p_1(x)$, независимые

иссл. $X_1, X_2, \dots$, $Z_i = \ln \frac{p_1(X_i)}{p_0(X_i)}$, $S_n = Z_1 + \dots + Z_n$

Границы $a_0 = \ln b < 0$, $a_1 = \ln b_1 > 0$

Процедура принятия, пока $S_n \in (a_0, a_1)$

Момент остановки: $V = \inf \{n \geq 1: S_n \notin (a_0, a_1)\}$

Решение: $S_V \leq a_0$ — принимаем H_0

$S_V \geq a_1$ — принимаем H_1

Тн. (ВАНДЭЭ) Пусть p_0 и p_1 имеют одинаковый носитель,

$E_{H_0} Z_i < 0$, $E_{H_1} Z_i > 0$, дисперсии конечны. Тогда $P_{1/2}(V < \infty) = 1$

Ф-во: 1) фикс. τ , разб. н-в Z_i на интервалы длины τ ,

введем сумму по интервалам длины τ , $S_{\tau k} = \eta_1 + \dots + \eta_k$

2) Восм считаем, что преобразованная ост. в пределах принятия

только в моменты τ : $\mathcal{D}_\tau = \{a_0 < S_{\tau k} < a_1, k=1, \dots, l\}$

3) Если $S_{\tau k} \in (a_0, a_1)$, $S_{\tau(k-1)} \in (a_0, a_1)$, то $a_0 - a_1 < \eta_k < a_1 - a_0$

Тогда $\Phi \in \mathcal{Q}_\tau$, где $\mathcal{Q}_\tau = \{a_0 - a_1 < \eta_k < a_1 - a_0, k=1, \dots, l\}$

4) $P_j^{j=1,2} = P_j(a_0 - a_1 < \eta_1 < a_1 - a_0)$, берем второе τ :

$$|E_j \eta_i| = \pi(E_j z_i) > a_1 - a_0 \Rightarrow p_j < 1 \text{ из условия } \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_j(\mathbb{R}) = p_j^l \rightarrow 0, l \rightarrow \infty \Rightarrow P(U > n) \rightarrow 0 \Rightarrow P(U = \infty) = 0$$

⑫ Подер процесс в н.к. Баньор и заг. α, β

$$\Lambda_n = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_2(x_i)} = e^{S_n}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n z_i \quad 0 < A_0 < 1 < A_1$$

Правильно сформулировано: $U = \inf \{n \geq 1, \Lambda_n \notin (A_0, A_1)\}$

Если $\Lambda_U \leq A_0 \Rightarrow$ принят H_0 $\alpha = P_0(\text{принят } H_1)$

$\Lambda_U \geq A_1 \Rightarrow$ принят H_1 $\beta = P_1(\text{принят } H_0)$

При H_0 $\{ \Lambda_n \}$ эвн. марtingалом: $E_0 \Lambda_n = 1$

При H_1 $\{ 1/\Lambda_n \}$ эвн. $E_1 \frac{1}{\Lambda_n} = 1$, пусть V момент

остановки U величина Λ_U принимает в точности

либо A_1 либо A_0 .

Из марtingальности $1 = E_0 \Lambda_U = A_0 P_0(\text{принят } H_0) + A_1 P_0(\text{принят } H_1)$

$$\Rightarrow 1 = A_0(1 - \alpha) + A_1 \alpha, \text{ аналогично } 1 = \frac{\beta}{A_0} + \frac{1 - \beta}{A_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_0 = \ln \frac{\beta}{1 - \alpha} \quad A_1 = \ln \frac{1 - \beta}{\alpha}$$

⑬ Среднее число шаров в послед. кр. Баньор

2 простые непрерыва $f_0: f_0(x), f_1: f_1(x)$, iid x_i ,

$$z_i = \ln \frac{f_1(x_i)}{f_0(x_i)}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n z_i$$

Th. (Teorema Bangs) Пусть $Z_1, Z_2 - \text{i.i.d.}$, $E|Z_1| < \infty$,

D - номер ок., $ED < +\infty$, тогда $ES_D = EZ_1 \cdot ED$

$$\Phi\text{-РБ: } D = \sum_{n=1}^{\infty} I_{\{D \geq n\}}, \quad S_D = \sum_{n=1}^{\infty} Z_n I_{\{D \geq n\}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ES_D = \sum_{n=1}^{\infty} EZ_n P(D \geq n) = EZ_1 ED \quad \square$$

$$m_0 = E_0 Z_1 < 0, \quad m_1 = E_1 Z_1 > 0,$$

$$E_0 S_D = a_0 P_0(\text{пр. } H_0) + a_1 P_0(\text{пр. } H_1) = a_0(1-\alpha) + a_1(\alpha) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_0 D = \frac{a_0(1-\alpha) + a_1\alpha}{m_0}, \quad E_1 D = \frac{a_0\beta + a_1(1-\beta)}{m_1}$$

$$m_0 = E_0 Z_1, \quad m_1 = E_1 Z_1, \quad a_0 = \ln \frac{\beta}{1-\alpha}, \quad a_1 = \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$$

⑭ Ресурсность кр. H_0, H_1 для 2 простых гипотез

$H_0: f_0(x), \quad H_1: f_1(x)$, критерий задается критической функцией. $\varphi(x) \in [0, 1]$ - вер-ть ок. Но при подходе к

$$\alpha(\varphi) = E_0 \varphi(x) = \int \varphi(x) f_0(x) dx - \text{ур. злея.}$$

$$\omega(\varphi) = E_1 \varphi(x) = \int \varphi(x) f_1(x) dx - \text{мощность}$$

Ресурсность: $\omega(\varphi) \geq \alpha$

Δ остро

$$\Lambda(x) = \frac{f_1(x)}{f_0(x)}$$

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & \Lambda(x) \geq \Delta \\ 0, & \Lambda(x) < \Delta \end{cases}$$

$$P(\Lambda(x) \geq \Delta) = \alpha$$

Th. кр. H_0, H_1 . φ^* ур. α опт. ресурс.: $E_1 \varphi^*(x) \geq \alpha$

Обо: расм. Функция. Прав. ответ. $\varphi_0(x) = \alpha$, тогда

$E_0 \varphi_0(x) = \alpha$, $E_1 \varphi_0(x) = \alpha \Rightarrow \varphi_0$ имеет ур. зн. α и макс. α

Из леммы 1-1 $E_1 \varphi^*(x) \geq E_1 \varphi_0(x) = \alpha \Rightarrow$ расм. α

15) Минимаксное прав. правило

Пусть дана стат. зад. принадлежащая прав. с пар Θ , прав. прав.

$\delta = \delta(x)$, функционал потерь $L(\theta, \delta)$, функ. риска

$R(\delta, \theta) = E_\theta L(\theta, \delta(x))$. Макс. риск: $m(\delta) = \sup_{\theta \in \Theta} R(\delta, \theta)$

Минимаксное прав. пр.: $\delta^* = \arg \min_{\delta} m(\delta)$

минимизирует максимум возм. риск среди всех правил

Если байесовское правило мин. пост. риск, то оно min

16) Критерий максимума апостериорной вер-ти (MAP)

Постановка: H_0, H_1 , $P(H_0) = \pi_0$, $P(H_1) = \pi_1$, $\pi_0 + \pi_1 = 1$

Цель: выбрать правило, минимизир. вер-ть ошибки

Р. Байеса: $P(H_i | x) = \frac{L(x | H_i) \pi_i}{\underbrace{L(x | H_0) \pi_0 + L(x | H_1) \pi_1}_{f(x)}} - \text{апост. вер.}$

Правило MAP: Принадлежит $H_1 \Leftrightarrow P(H_1 | x) \geq P(H_0 | x)$

Или экв.: $\frac{L(x | H_1)}{L(x | H_0)} \geq \frac{\pi_0}{\pi_1}$

Пусть даны стоимости ошибок C_{01} - цена α ,

C_{10} - цена β , $C_{00} = C_{11}$; Тогда байесовское реш.

правильно принять $H_1 \Leftrightarrow \frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)} \geq \frac{\pi_0}{\pi_1} \frac{C_{01}}{C_{10}}$

При $C_{10} = C_{01} = 1 \Leftrightarrow$ получим МАР

⑦ Байесовский риск и вероятность ошиб. в задаче
2 простых гипотез

Постановка задачи $H_0: \theta = \theta_0$ $H_1: \theta = \theta_1$

Априорные вер-ти $\pi_0 = P(H_0)$ $\pi_1 = P(H_1)$ $\pi_0 + \pi_1 = 1$

Функция потерь (expected loss) $L(d_i, \theta_j) = \begin{cases} 0, & i=j \text{ (верно)} \\ 1, & i \neq j \text{ (ошибка)} \end{cases}$

Условный риск $R(\delta, \theta_j) = E_{\theta_j} L(\delta(x), \theta_j) \Rightarrow$

$$\Rightarrow R(\delta, \theta_0) = \alpha(\delta) \quad R(\delta, \theta_1) = \beta(\delta)$$

Байесовский риск - средний риск при априорном распр

$$r(\delta) = \pi_0 R(\delta, \theta_0) + \pi_1 R(\delta, \theta_1)$$

Вероятность ошибки при решении:

$$P_{\text{ош}} = P(\delta(x) = d_0 | \theta = \theta_1) P(\theta = \theta_1) + P(\delta(x) = d_1 | \theta = \theta_0) P(\theta = \theta_0) =$$

$$= \alpha(\delta) \pi_1 + \beta(\delta) \pi_0 - \text{сост. с байесовским риском.}$$

⑧ Байесовский не уменьшает байесовский риск для 2 простых гипотез

Дано $H_0: \Theta = \Theta_0$ $H_1: \Theta = \Theta_1$ априорные вер-ти

$$\pi_0 = P(H_0), \pi_1 = P(H_1), L(d_i, \theta_j) = \begin{cases} 0, & i=j \\ 1, & i \neq j \end{cases}$$

Байесовский реш. прб. $\psi(x) \in [0,1]$ - вер-ть принять H_1 при наблюдении x . (для того чтобы достичь риска α)

Байесовский риск регр. прблн:

$$\alpha = E_{\Theta_0} \psi(x), \beta = E_{\Theta_1} (1 - \psi(x)), \Gamma(\psi) = \pi_0 \alpha + \pi_1 \beta$$

$$\pi_i(x) = P(\Theta = \Theta_i | X=x) = \frac{L(x|\Theta_i)}{f(x)} \pi_i - \text{апостер. вер-ти}$$

Условный риск при $X=x$ $\rho(x, \psi) = E(L(\delta, \Theta) | X=x) =$

$$= \psi(x) \pi_0(x) + (1 - \psi(x)) \pi_1(x) \rightarrow \min,$$

- $\pi_1(x) > \pi_0(x) \Rightarrow \psi(x) = 0$
 - $\pi_1(x) < \pi_0(x) \Rightarrow \psi(x) = 1$
 - $\pi_1(x) = \pi_0(x) \Rightarrow \psi(x) \text{ любое } \in [0,1]$
- $\Rightarrow \min$ усл. риск при непер. прбл.
 $\psi(x) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$

Байесовский риск $\Gamma(\psi) = E_{\rho}(X, \psi) \Rightarrow$ для всего ψ .

⑨ Через байесовского реш. пр. и минимаксного байесовского

$$\text{байесовское: } \delta_{\pi} = \arg \min_{\delta} \Gamma(\delta) = \arg \min_{\delta} (E_{\pi} R(\delta, \Theta)),$$

где π - априорное распр. на Θ

Максимальное: $\delta^* = \arg \min_{\delta} \sup_{\theta \in \Theta} R(\delta, \theta)$ (дост. усл. минимакса)

Th. Пусть $\exists$ оптимальное распр. δ^* , для которого $\forall \theta \in \Theta$ байесовское правило имеет пост. риск $R(\delta^*, \theta) = \text{const}$

Тогда δ^* является минимаксным правилом

Ф-но: $c = R(\delta^*, \theta) = \text{const}$, пусть δ^* не минимаксно,

тогда $\exists \delta' : \sup_{\theta} R(\delta', \theta) < c \Rightarrow R(\delta', \theta) < R(\delta^*, \theta) \quad \forall \theta \Rightarrow$
 $\Rightarrow \delta'$ лучше δ^* $\square$

20) Через байесовское прав. правила и прав. вероятност. распределения

Опред $H_0: \theta = \theta_0 \quad H_1: \theta = \theta_1 \quad \pi_0 = P(H_0) \quad \pi_1 = P(H_1)$

$L(d_i, \theta_j) = \begin{cases} 0, & i=j \\ 1, & i \neq j \end{cases}$ Принять $H_1 \Rightarrow \frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)} \geq \frac{\pi_0}{\pi_1}$

Крит. H_0 - H_1 : $P_{H_0} \left(\frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)} \geq \Delta \right) = \alpha$

Пусть $\pi_0 = \frac{\Delta}{1+\Delta}, \pi_1 = \frac{1}{1+\Delta} \Rightarrow \frac{\pi_0}{\pi_1} = \Delta \Rightarrow$ байесовское правило с такими апри. вер. совп. с крит. H_0 - H_1 ур. α

21) Пер-но Таро-Крайера для непрерывного случая

Поддержка $x = (x_1, \dots, x_n)$ из распр вероят. $f(x, \theta), \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$

Функция $T(x)$ - несмещ. оц. $\theta, E T(x) = \theta \quad \forall \theta \in \Theta$

Цель: получить наилучшего параметра для $\theta(x)$

Регуляционные условия:

- 1) Функция $f(x, \theta)$ не зав. от θ
- 2) $\exists \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$ и функция непрерывна дифф. и упр.
- 3) Упр. Функция $I(\theta) = E_{\theta} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta) \right)^2 \right] < +\infty$

Скоп-функция: $S(x, \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta)$

- Сл-ва: 1) $E S(x, \theta) = 0$
2) $D S(x, \theta) = I(\theta)$

Th. (Мер-но Rao-Крамера): при непрерывном пер. упр.

для любой measurable $\varphi(x) \leq T(x) \Rightarrow D_{\theta} T(x) \geq \frac{1}{I(\theta)}$

Ф-ва: из $E_{\theta} T(x) = \theta \Rightarrow \int (T(x) - \theta) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \int (T(x) - \theta) S(x, \theta) f(x, \theta) dx = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow E_{\theta} [(T(x) - \theta) S(x, \theta)] = 1 \Rightarrow$ из КШ:

$$1 = [\dots]^2 \leq \underbrace{E (T(x) - \theta)^2}_{D T(x)} \cdot \underbrace{E S^2(x, \theta)}_{I(\theta)}$$

Равенство дост. $\Rightarrow$ эффект $\exists$ eff.

② Мер-но Rao-Крамера для векторного случая

Дано: $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_r)^T \in \mathbb{R}^r$, каждая x из прот. упр.

плотности $f(x, \theta)$. Массив. оценка $T(x) = (T_1(x), \dots, T_r(x))^T$
 $E_\theta T(x) = \theta \quad \forall \theta$.

Цель: получить репр-ю для котор. матрицы cov. $T(x)$

$$I_{ij}(\theta) = E_\theta \left[\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta_j} \right]$$

Обозначим $R_T = \text{cov}_\theta(T(x))$ - ковариационная матр. cov. T

Th. При вып. пред. усл. $\forall$ массив. $T(x) \in R_T - I^{-1}(\theta)$ -

- неопр. опр. матр., т.е. $\forall c \in R^r \Rightarrow c^T R_T c \geq c^T I^{-1}(\theta) c$

Ф-то: $S = \nabla_\theta \ln f(x, \theta)$ - вектор скорост., $ES = 0$ $E(S S^T) = I(\theta)$

$$E[(T - \theta) S^T] = I_r^{\text{eg.}}; \text{ Рассм. } Z = I^{-1}(\theta) S - (T - \theta) \Rightarrow EZ = 0$$

$$R_Z = E[Z Z^T] = R_T - I^{-1} \geq 0$$

неопр.

Равенство $\Leftrightarrow \nabla_\theta \ln f(x, \theta) = A(\theta)(T(x) - \theta)$ а.с.

(23) Критерий факторизации (для вып. дискр. случай)

Дано - выборка $X = (x_1, \dots, x_n)$ из репр. с пар θ ,

статистика $T = T(x)$. Достаточная статистика - содержит

всю инф. о θ , сод. в выборке, т.е. $f(x, \theta | T(x) = t)$ не

зависит от θ

Th. (Критерий факторизации): $T(x)$ является достаточной

$$\Rightarrow L(x, \theta) = g(T(x), \theta) h(x)$$

Ф-то : Необходимость : $P(X=x) = \overbrace{P(X=x | T(x)=t)}^{\text{не зависит от } \theta} \cdot P(T(x)=t)$

$$\text{Доказат. : } P(T=t) = \sum_{x': T(x')=t} P(X=x') = g \sum_{x': T(x')=t} h(x') \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(X=x, T=t) = \frac{g \cdot h(x)}{g \cdot \sum h(x')} - \text{не зав. от } \theta \quad \square$$

Доказат. сст. не единств. - полный нод. крит. дост.

24) th. Блэкуэлла - Рао - Крамерова

Дано: $X = (X_1, \dots, X_n)$ из распр. с пар θ

$T = T(X)$ - дост. статистика для θ

$\hat{\theta}_1(x)$ - рассуж. оценка θ , $\tau(\theta) : E\hat{\theta}_1 = \tau(\theta)$

Цель: построить нечто $\hat{\theta}^*$, зав. только от T , кот. будет рассужденней с гл. не больше чем у $\hat{\theta}_1$

Th. (БРК) $\hat{\theta}^*(T) = E[\hat{\theta}_1(x) | T(x)]$ - искомая

Ф-то : Независимость от θ по опр. дост. статистики

2) Рассуж. : $E[\hat{\theta}^*(T)] = E[E[\hat{\theta}_1 | T]] = E[\hat{\theta}_1] = \tau(\theta)$

3) Диск. : $D(\hat{\theta}_1) = E(D(\hat{\theta}_1 | T)) + \underbrace{D(E(\hat{\theta}_1 | T))}_{D(\theta^*)} \quad \square$

Следствие : Оптимальная оценка (с min дисперсией среди рассужденных) должна быть ф. от дост. ст.

2) Эфф. оценка - ф. от дост. статистики

25) ММП - оценки и их свойства

Взобразка $X = (X_1, \dots, X_n)$ из рср. с нпх $f(x, \theta)$

Рыккелья правдоподобия : $L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = f_x(x, \theta)$

ММП : $\hat{\theta}_{\text{MMP}}(x) \in \arg \max_{\theta} L(x, \theta)$

1) Если $\exists \theta_0$ нсчелу, оредект, то ота ММП :

$$0 = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x, \theta) = k(\theta) (\hat{\theta}_{\text{MMP}} - \theta) \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{MMP}} = \theta \text{ в т. макс (из } P_{\theta_0} \text{-кр.)}$$

2) Если $T(x)$ - достаточная статистика для θ , то ММП оредект экв. ф. с T (по критерию факторизации)

3) При рср. условиях $\hat{\theta}_{\text{MMP}} \xrightarrow{P} \theta$ - состоятельность

$$\bullet \sqrt{n} (\hat{\theta}_{\text{MMP}} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{I_1(\theta)}) \leftarrow \left[n \rightarrow \infty \right] - \text{acc.}$$

• Асимптотически эффективен

4) Если g - функция, $\hat{\theta}$ ММП для θ , тогда $g(\hat{\theta})$ ММП для $g(\theta)$

26) Статистики, используемые для оценивания

Взобразка $X = (X_1, \dots, X_n)$ из рср., экв. с θ

Требуемая нпх. фак. стат. для θ с учетом фактора $Y \in \mathcal{Y}$

1 способ: по основе факт. статистик.

$g(x, \theta)$ называется эффективной, если распределение

$\mathcal{G}(x, \theta)$ не зависит от θ , а также при фикс x

$\mathcal{G}(x, \theta)$ непрерыв. и строго монотонно по θ .

Построение свех.: найдем $g_1 < g_2$: $P(g_1 < \mathcal{G} < g_2) = \gamma$

Реш. пер-во $g_1 < \mathcal{G}(x, \theta) < g_2$ экв. $\theta \Rightarrow T_1(x) < \theta < T_2(x)$

Примеры свехр. статистик : $\mathcal{G} = \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

для оценки дисперсии норм. выборки $\mathcal{G} = \frac{(n-1)S^2}{\theta^2} \sim \chi^2(n-1)$

2 способ: пусть $T = T(x)$ - статистика, функ. кон.

изб. для конст. $\theta \Leftrightarrow$ для к. θ найдем интервал

$$P\left(F_T^{-1}\left(\frac{1-\gamma}{2}, \theta\right) < T < F_T^{-1}\left(\frac{1+\gamma}{2}, \theta\right)\right) = \gamma \Rightarrow \text{интервал - такие } \theta, \text{ что кон.}$$

② Интервальные оценки параметров норм. сл. вел.

Дано: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ - нез.,

выб. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

1) $X_i \sim N(\theta, \sigma^2)$, σ - известна $\Rightarrow \mathcal{G} = \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

Найдем g_1, g_2 : $\Phi(g_2) - \Phi(g_1) = \gamma$; $g_1 = -z_{1-\gamma/2}$ $g_2 = z_{1-\gamma/2}$

$$\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\gamma/2} < \theta < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\gamma/2}$$

2) $X_i \sim N(\mu, \theta^2)$ - μ известна $\Rightarrow \mathcal{G} = \frac{\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\theta^2} \sim \chi^2(n)$

Подушка $g_1 = \chi^2_{\alpha/2}(n)$, $g_2 = \chi^2_{1-\alpha/2}(n) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ роб. уст.

$$\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} < \theta^2 < \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}$$

3) $x_i \sim N(\theta, \sigma^2)$, θ -неизв., σ^2 - изв. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(n-1) \quad \Rightarrow \quad \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}$$

4) $x_i \sim N(\theta, \sigma^2)$, σ -неизв. $\Rightarrow$ σ^2 - изв. $\Rightarrow$

$$Q = \frac{\bar{x} - \theta}{s_0/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \Rightarrow \bar{x} - \frac{s_0}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) < \theta < \bar{x} + \frac{s_0}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

28) Проверка гипотезы о равенстве дисперсий 2 норм. с.в.

Дано: $x_1, \dots, x_n \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ $y_1, \dots, y_m \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad S_y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (y_j - \bar{y})^2$$

Гипотезы: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Из с.в. норм. распредел. $\frac{(n-1)S_x^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\frac{(m-1)S_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$$

Пусть $H_0 \Leftrightarrow F = \frac{S_x^2}{S_y^2} \sim F(n-1, m-1)$

Крит. $H_0 \Leftrightarrow \frac{S_x^2}{S_y^2} \notin [F_{\alpha/2}(n-1, m-1), F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)]$

29) Проверка гипотезы о равенстве дисперсий и нормальности

Дано: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ^{неизв.} $Y_1, \dots, Y_m \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ^{неизв.}

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

1) Дисперсии известны

z-критерий

Статистика:
$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \Omega_{кр} = \{ |Z| > Z_{1-\alpha/2} \}$$

2) Дисперсии неизв., но равны

$$S^2 = \frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2} \Rightarrow T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S} \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \sim t(n+m-2)$$

$$\Rightarrow \Omega_{кр} = \{ |T| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2) \}$$

Если дисп. неизв., не равны $\Rightarrow$ критерий Уэлча

30) Т. Гаусса-Маркова

Постановка задачи: дана линейная регр. модель $\hat{Y} = X\Theta + \varepsilon$

Предположения об ошибках: $E(\varepsilon) = 0$, $\text{cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$

матрица X $n \times m$ $n > m$ X — матрица

Оценки параметров:
$$\hat{\Theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

• Несмещенность:
$$E(\hat{\Theta}) = \Theta; \quad \text{cov}(\hat{\Theta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

Т. (Гаусса-Маркова): при вып. усл. $\hat{\Theta}$ — наилучшая линейная несмещенная оценка пар. Θ .

$\Rightarrow \hat{\Theta} = AY$, A — матрица, не зависящая от Y

Д. 10: Если предположить $\tilde{\Theta} = BY$, из равенств $BX = I_m$

Предположим, что B имеет вид $B = (X^T X)^{-1} X^T + D \Rightarrow DX = 0$

$$\text{cov}(\tilde{\Theta}) = \sigma^2 B B^T = \sigma^2 ((X^T X)^{-1} + D D^T)$$

При этом $\text{cov}(\hat{\Theta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1} < \text{cov}(\tilde{\Theta})$ $\blacksquare$

Следствие: Если все форм., то вектор софн. с ОМН и экв. ЭФФ.

3) Построение несмещенной оценки дисперсии ошибок σ^2 в МНК

Постановка: $Y = X\Theta + \varepsilon$ Цель: найти несмещ. оц. σ^2

Одобр.: $\hat{\Theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$, $\hat{Y} = X \hat{\Theta}$, $e = Y - \hat{Y}$

Решение: искомая оценка: $\varepsilon = Y - X\Theta$, сумма кв $S = \varepsilon^T \varepsilon$

$$\begin{aligned} E(S) &= \text{tr}(\text{cov}(\varepsilon)) = n\sigma^2; \text{ Тогда } S = (Y - X\Theta)^T (Y - X\Theta) = \\ &= (\hat{Y} + e - X\Theta)^T (Y + e - X\Theta) \xrightarrow{e \perp \hat{Y} - X\Theta} = e^T e + \underbrace{(\hat{Y} - X\Theta)^T (\hat{Y} - X\Theta)}_Q \end{aligned}$$

Можно показать $E(Q) = m\sigma^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow E(e^T e) = E(S) - E(Q) = n\sigma^2 - m\sigma^2 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{e^T e}{n-m}$$

$(\sigma^2 = E\hat{\sigma}^2)$

Итого $\hat{\sigma}^2 = \frac{(Y - X\hat{\Theta})^T (Y - X\hat{\Theta})}{n-m}$

32) Оценка г. мощности распр. смуг. вектора

Дано: см. вектор $x \in \mathbb{R}^d$ с неизв. смуг. мотн. $f_x(x)$

Также есть выборка $x^{(1)}, \dots, x^{(N)}$ нез. набл. из него

Нужно найти составленную оценку $f_x(x^*)$

Используем KNN: $r_k = \|x^{(k)} - x^*\|$, $r_k(N)$ - радиус до k -ого соседа, closest точки x^*

$$V_k = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2} + 1)} r_k^d \quad \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad \text{Г-распр.} \quad f(x) = \frac{x^{k-1} e^{-x/\theta}}{\theta^k \Gamma(k)}$$

При выборе N , малом $r_k(N)$ $\hat{f}_N(x^*) = \frac{k(N+1)}{V_k}$

$$U_k = P(x \in B_{r_k(N)}(x^*)) \sim \text{Beta}(k, N-k+1) \Rightarrow$$

Вн. Если $k(N) \rightarrow \infty$, $\frac{k(N)}{N} \rightarrow 0$, то оценка $\hat{f}_N(x^*)$

составленная: $\hat{f}_N(x^*) \xrightarrow{P} f_x(x^*)$

Д.ро: 1) $r_k(N) \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \frac{U_k}{V_k} \xrightarrow{P} f_x(x^*)$

2) $\frac{(N+1)U_k}{k} \xrightarrow{P} 1 \quad \left[\text{из Beta: } P\left(\left|\frac{(N+1)U_k}{k} - 1\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0 \right]$

Тогда $\hat{f}_N(x^*) = \frac{U_k}{V_k} \frac{k}{(N+1)U_k} \xrightarrow{P} f_x(x^*) \cdot 1 \quad \square$

33) Интервальное оценивание в МНК

$$y = X\theta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$$

Услов-ность гом. устр. гом. θ_i и гом нек.к. $C^T \theta$

Одобр: $\hat{\theta} \sim N(\theta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$, $e = y - X\hat{\theta}$, $SS = e^T e$

Значен: $\hat{\theta} \sim N(\theta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$

$$SS \sim \chi^2(n-m)$$

$\hat{\theta}$ и SS независимы

Пусть $C = (X^T X)^{-1} \Rightarrow \frac{\theta_i - \hat{\theta}_i}{\hat{\sigma} \sqrt{C_{ii}}} \sim N(0,1)$

$$\hat{\sigma} = \frac{SS}{n-m} \Rightarrow \frac{\theta_i - \hat{\theta}_i}{\hat{\sigma} \sqrt{C_{ii}}} \sim t(n-m) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{гом. устр. } \hat{\theta}_i \pm St_{1-\alpha/2}(n-m) \hat{\sigma} \sqrt{C_{ii}}$$

Для $C^T \theta$: $C^T \hat{\theta} \pm St_{1-\alpha/2}(n-m) \hat{\sigma} \sqrt{C^T (X^T X)^{-1} C}$

Двухсторонний гом θ : $Q_{\theta} = (\hat{\theta} - \theta)^T (X^T X) (\hat{\theta} - \theta) \leq m \hat{\sigma}^2 F_{1-\alpha}(m, n-m)$

34) Порядковые статистики и их законы распредел.

Роб $X_1, \dots, X_n$ iid с $f(x)$ (в непрерыв. см.)

Порядковые статистики: $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

$$F_{X_{(k)}}(x) = P(X_{(k)} \leq x) = \sum_{j=k}^n C_j^n (F(x))^j (1-F(x))^{n-j}$$

В непрерыв. см. $f_{X_{(k)}}(x) = F'_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} f(x) [F(x)]^{k-1} (1-F(x))^{n-k}$

Пример: $X_i \sim U[0,1] \Rightarrow F(x) = x, f(x) = 1 \Rightarrow \dots \Rightarrow$

$$\Rightarrow X_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n-k+1)$$

Совместная: $f_{x_1, \dots, x_n}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i) & x_1 < \dots < x_n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

35) Статистическая зависимость блоков

Дано: $x_1, \dots, x_n$ из indep. распр. с $F(x)$

Блок - интервал между соседними порядк. стат. $B_i = (x_{(i-1)}, x_{(i)})$

Длина блока - вероятность того, что какое-то из n наблюдений попадет в этот блок

Этот блок $w_i = P(x \in B_i) = F(x_{(i)}) - F(x_{(i-1)})$

Преобразование $u = F(x) \sim U[0, 1] \Rightarrow w_i = u_{(i)} - u_{(i-1)}$

$f_{u_1, \dots, u_n}(u_1, \dots, u_n) = \begin{cases} n! & 0 < u_1 < \dots < u_n < 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

Замечаю: $w_1 = u_1, w_2 = u_2 - u_1, w_3 = u_3 - u_2, \dots$ сходится к 1 $\Rightarrow$

$\Rightarrow f_{w_1, \dots, w_n}(w_1, \dots, w_n) = \begin{cases} n! & w_i \geq 0, \sum w_i \leq 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

Вектор $(w_1, \dots, w_{n+1})$ имеет распр. функцию $D(1, \dots, 1)$

$f(w_1, \dots, w_n) = \frac{\Gamma(\sum \alpha_i)}{\prod \Gamma(\alpha_i)} \prod_{i=1}^{n+1} w_i^{\alpha_i - 1}$, распр. функция симм. орт. перестановок $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ статистическая экв. блоков, $E(w_i) = \frac{1}{n+1}$

$w_i \sim \text{Beta}(1, n) \quad f_{w_i} = n(1-w)^{n-1} \quad w \in [0, 1]$

36) Проверка гипотезы о линейности модели в МНК при известной дисперсии и нормальности ошибок

Лин. модель $y = X\theta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \overset{\text{изб.}}{\sigma^2} I_n)$ $\mu = E y$

Гипотезы $H_0: \mu \in L(x)$, т.е. $\exists \theta: \mu = X\theta$
 $H_1: \mu \notin L(x)$

Оц. $\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ $\hat{y} = X \hat{\theta}$ $e = y - \hat{y}$

Проекционная матрица $P = X(X^T X)^{-1} X^T$, тогда $\hat{y} = Py$,

$e = (I - P)y$; при $H_0: e = (I - P)(X\theta + \varepsilon) = (I - P)\varepsilon$

Сл-ва: $e \sim N(0, \sigma^2(I - P))$, матрица $(I - P)$ симм,

идемпотентна, и. $\text{rk}(I - P) = n - m \Rightarrow$

$\Rightarrow T = \frac{e^T e}{\sigma^2} = \frac{(y - \hat{y})^T (y - \hat{y})}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - m)$

Критическая область: $\Omega_{кр} = \{T > \chi_{1-\alpha}^2(n - m)\}$